МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Євген СТРАХОВ, Євгенія ПЛАТОНОВА

Програмування

Основи програмування мовою Python. Структурне програмування

Практикум: збірник завдань до лабораторних робіт

Електронне навчальне видання

ОДЕСА
ОНУ
2026

УДК 004.4:004.421

ХХХ

Автори:

Є. М. Страхов канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри оптимального керування і економічної кібернетики.

Є. В. Платонова старший викладач кафедри оптимального керування і економічної кібернетики.

Рецензенти:

;

, .

Рекомендовано до видання Вченою радою факультету математики, фізики та інформаційних технологій ОНУ імені І. І. Мечникова

(протокол № _____ від _____._____.2026 р.)

Страхов Є. М., Платонова Є. В.

ХХХ Основи програмування мовою Python. Структурне програмування. Практикум: збірник завдань до лабораторних робіт [Електронний ресурс]: для здобув. першого (бакалавр) рівня вищ. освіти спец. Е7 Математика/ Є. М. Страхов., Є. В. Платонова –Електронні текстові дані (1 файл: 926 Кб). Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2026. – 84 с.

Практикум містить індивідуальні завдання з програмування мовою Python, які спрямовані на закріплення теоретичних знань та формування навичок розробки програм. У збірнику подано завдання, що охоплюють основні алгоритмічні конструкції та елементи структурного програмування.

Видання розроблене для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності Е7 «Математика». Матеріали практикуму призначені для виконання індивідуальних лабораторних завдань під час аудиторних занять та в межах самостійної роботи.

УДК 004.4:004.421

ISBN XXX-XXX-XXX-XXX-X

© Страхов Є. М., © Платонова Є. В., 2026

© Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2026

Зміст

1 Лабораторна робота 1
Лінійні алгоритми 4

2 Лабораторна робота 2
Умовні оператори в Python 15

3 Лабораторна робота 3
Умовні конструкції та логічні оператори в Python 31

4 Лабораторна робота 4
Складні умови та геометричні задачі 38

5 Лабораторна робота 5
Оператор циклу for 49

6 Лабораторна робота 6
Вкладені цикли 59

7 Лабораторна робота 7
Оператор циклу while 68

© Страхов Є. М., Платонова Є. В.

Лабораторна робота 1
Лінійні алгоритми

1

Під час виконання лабораторної роботи з теми **«Лінійні алгоритми»** зверніть увагу на такі рекомендації:

1. **Введення даних та перетворення типів:**
   - ☑ Для отримання текстових даних використовуйте функцію `input()` (наприклад: `name = input("Ваше ім'я: ")`).
   - ☑ Для цілих чисел (номери, лічильники, виділення окремих цифр числа) застосовуйте перетворення `int(input())`.
   - ☑ Для дійсних чисел (дробові значення у формулах, радіуси, довжини) використовуйте `float(input())`.
2. **Цілочислова арифметика для роботи з цифрами числа:**
   - ☑ Остачу від ділення `%` використовують для отримання останньої цифри: `last = n % 10`.
   - ☑ Цілочислове ділення `//` використовують для відкидання останньої цифри: `n = n // 10`.
   - ☑ Збирання нового числа з отриманих цифр виконується за позиційним принципом: наприклад, `num = a * 100 + b * 10 + c`.
3. **Використання математичних функцій (модуль `math`):**
   - ☑ Перед використанням математичних функцій підключіть модуль командою `import math`.
   - ☑ Квадратний корінь $\sqrt{x}$: `math.sqrt(x)`.
   - ☑ Натуральний логарифм $\ln x$: функція `math.log(x)` (*зверніть увагу: не `ln()`*).
   - ☑ Тригонометричні функції: `math.sin(x)`, `math.cos(x)` (аргумент x задається виключно в радіанах).
   - ☑ Переведення градусної міри в радіани: `math.radians(deg)` або виразом `deg * math.pi / 180`.

- ☑ Число π: константа `math.pi`.
- ☑ Модуль числа $|x|$: вбудована функція `abs(x)` або `math.fabs(x)`.

4. **Виведення результатів та форматування:**
   - ☑ Супроводжуйте кожне виведення зрозумілим текстовим поясненням: `print("Pes`
   - ☑ Якщо в умові вимагається точність до сотих, використовуйте f-рядки: `f"{z:.2f}"` або функцію `round(z, 2)`.

Лабораторна 1

Варіант 1

А **День народження.** Складіть програму, яка запитує в користувача дату народження
(Приклад: `Коли у Вас День народження?`),
а потім після введення даних друкує на екрані повідомлення
(Приклад: `Мій день народження ...`).

Б **Лінолеум.** Є шматок лінолеуму з розмірами $n \times m$. Скільки квадратів зі стороною k можна вирізати з нього?
Усі введення та результати роботи програми оформлюйте зрозумілими текстовими повідомленнями.

В **Сума цифр.** Дано трицифрове натуральне число. Знайти суму його цифр.

Г **Формула.** Дано деякі дійсні числа x і y. Обчислити значення виразу

$$z = \frac{\sqrt{1 + \ln(1 + x^2)} + \sqrt{1 + \dfrac{1}{1 + |y|}}}{2x\,(1 + y^2)}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

Лабораторна 1

Варіант 2

А **Улюблена музика.** Складіть програму, яка запитує у користувача його улюблений музичний напрямок

(Приклад: `Ваша улюблена музика:`),
а потім після введення даних друкує на екрані повідомлення
(Приклад: `Я люблю ...`).

Б **Куб.** Дано довжину ребра куба. Знайти об'єм куба та площу його бічної поверхні.
Усі введення та результати роботи програми оформлюйте зрозумілими текстовими повідомленнями.

В **Маніпуляції з числом.** Дано трицифрове натуральне число. У ньому закреслили першу цифру і дописали її в кінці. Вивести на екран отримане число.

Г **Формула.** Дано деякі дійсні числа x і y. Обчислити значення виразу

$$z = \ln\left(2 - \sin x^2\right) \cdot \frac{x\,(1+x)}{|y| + \dfrac{1}{\sqrt{x^2+10}}}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

Лабораторна 1

Варіант 3

А **Улюблена книга.** Складіть програму, яка запитує у користувача назву його улюбленої книги
(Приклад: `Ваша улюблена книга:`),
а потім після введення даних друкує на екрані повідомлення
(Приклад: `Моя улюблена книга - ...`).

Б **Площа кільця.** Знайти площу кільця за заданими зовнішнім та внутрішнім радіусами.
Усі введення та результати роботи програми оформлюйте зрозумілими текстовими повідомленнями.

В **Сума двох цифр.** Дано чотирицифрове натуральне число. Знайти суму двох його перших цифр.

Г **Формула.** Дано деякі дійсні числа a та b. Обчислити значення виразу

$$z = \sin(a^2 + b^2) \cdot \frac{\dfrac{a}{a^2 + 25} + b}{\sqrt{b} + \dfrac{a + b}{2}}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

Лабораторна 1
Варіант 4

А **Привітання.** Складіть програму, яка запитує у користувача його ім'я та рік народження, а потім виводить повідомлення
`Вітаю, ...! Ваш рік народження - ...`

Б **Ромб.** Дано довжини діагоналей ромба. Знайти його периметр.
Усі введення та результати роботи програми оформлюйте зрозумілими текстовими повідомленнями.

В **Цифри числа.** Дано чотирицифрове натуральне число. Переставити першу цифру в кінець числа. Вивести результат на екран.

Г **Формула.** Дано деякі дійсні числа a та b. Обчислити значення виразу

$$z = \cos(a^2 + b^2) \cdot \frac{|a + b|}{2(b - 2a)(a^2 + b^2)}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

Лабораторна 1
Варіант 5

А **Улюблений фільм.** Складіть програму, яка запитує у користувача назву його улюбленого фільму
(Приклад: `Ваш улюблений фільм:`),
а потім після введення даних друкує на екрані повідомлення
(Приклад: `Мій улюблений фільм - ...`).

Б **Пиріжок.** Пиріжок у місцевому буфеті коштує a доларів b центів. Скільки доларів і центів доведеться витратити на n пиріжків?
Усі введення та результати роботи програми оформлюйте зрозумілими текстовими повідомленнями.

В **Перестановка цифр.** Дано чотирицифрове натуральне число. Дві його останні цифри було переставлено на початок числа. Вивести отримане число.

Г **Формула.** Наведено деякі дійсні числа x і y. Обчислити значення виразу

$$z = \frac{\sqrt{1 + \ln(1 + x^2)} + \sqrt{1 + \dfrac{1}{1 + |y|}}}{2x\,(1 + y^2)}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

Лабораторна 1



Варіант 6

А **Університет.** Складіть програму, яка запитує у користувача назву ЗВО, в якому він навчається
(Приклад: `У якому закладі вищої освіти Ви навчаєтеся?`),
а потім після введення даних друкує на екрані повідомлення
(Приклад: `Я вчуся в ...`).

Б **Пробіжка.** Дано розміри (в метрах) футбольного поля, що має форму прямокутника. Яку відстань пробіжить спортсмен, що пробіг n кіл навколо цього поля? Число n задається з клавіатури.
Усі введення та результати роботи програми оформлюйте зрозумілими текстовими повідомленнями.

В **Задом наперед.** Дано трицифрове натуральне число. Вивести на екран число, утворене внаслідок читання початкового числа справа наліво.

Г **Формула.** Наведено деякі дійсні числа a і b. Обчислити значення виразу

$$z = \sin(a^2 + b^2) \cdot \frac{\dfrac{a}{a^2 + 25} + b}{\sqrt{b} + \dfrac{a + b}{2}}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

Лабораторна 1

Варіант 7

А **Привітання.** Складіть програму, яка запитує у користувача ім'я та прізвище (Приклад: `Як Вас звати?`),
а потім, після введення даних, друкує на екрані якесь привітання
(Приклад: `Привіт, ... ...!`).

Б **Градуси та радіани.** Дано деяке число, що позначає градусну міру кута. Перевести це значення в радіани.
Усі введення та результати роботи програми оформлюйте зрозумілими текстовими повідомленнями.

В **Перестановка цифр.** Дано трицифрове натуральне число. Вивести на екран число, утворене внаслідок перестановки другої та третьої цифр початкового числа.

Г **Формула.** Дано деякі дійсні числа x і y. Визначити значення виразу

$$z = \ln\left(2 - \sin x^2\right) \cdot \frac{x\,(1+x)}{|y| + \dfrac{1}{\sqrt{x^2+10}}}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

Лабораторна 1

Варіант 8

А **Улюблений герой.** Складіть програму, яка запитує в користувача ім'я його улюбленого мультиплікаційного героя
(Приклад: `Ваш улюблений мультяшний герой:`),
а потім після введення даних друкує на екрані повідомлення
(Приклад: `Мій улюблений герой - ...`).

Б **Градуси Фаренгейта.** Відоме значення температури за шкалою Цельсія. Зна-

йти відповідне значення температури за шкалою Фаренгейта [1].

Усі введення та результати роботи програми оформлюйте зрозумілими текстовими повідомленнями.

В **Сума двох цифр.** Дано чотирицифрове натуральне число. Знайти суму двох його останніх цифр.

Г **Формула.** Дано деякі дійсні числа a та b. Обчислити значення виразу

$$z = \cos(a^2 + b^2) \cdot \frac{|a + b|}{2(b - 2a)(a^2 + b^2)}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

Лабораторна 1

Варіант 9

А **Улюблений колір.** Складіть програму, яка запитує у користувача його улюблений колір
(Приклад: `Назвіть Ваш улюблений колір:`),
а потім після введення даних друкує на екрані повідомлення
(Приклад: `Мій улюблений колір - ...`).

Б **Щільність населення.** Відомі кількість жителів у місті та площа його території (у км^2). Визначити густоту населення в цьому місті[2].

Намагайтесь супроводжувати введення та виведення текстовими повідомленнями.

В **Добуток цифр.** Дано трицифрове натуральне число. Знайти добуток його цифр.

Г **Формула.** Дано деякі дійсні числа a та b. Обчислити значення виразу

$$z = \cos(a^2 + b^2) \cdot \frac{|a + b|}{2(b - 2a)(a^2 + b^2)}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

[1] Для перерахунку за шкалою Фаренгейта необхідно початкове значення температури помножити на 1.8 і до результату додати 32.

[2] Станом на липень 2018 року містом із найбільшою густотою населення є Маніла — столиця держави Філіппіни (43 079 осіб на км^2).

Лабораторна 1

Варіант 10

А **Улюблений мультфільм.** Складіть програму, яка запитує в користувача назву улюбленого мультфільму
(Приклад: `Ваш улюблений мультфільм:`),
а потім після введення даних друкує на екрані повідомлення
(Приклад: `Мій улюблений мультфільм - ...`).

Б **Квадрат і точки.** Яку найбільшу кількість точок з цілими координатами можна на аркуші в клітинку накрити квадратом зі стороною n клітин? Число n задається з клавіатури.
Усі введення та результати роботи програми оформлюйте зрозумілими текстовими повідомленнями.

В **Номер квитка.** Дано шестицифрове натуральне число — номер проїзного квитка. Знайти суму цифр у «лівій» та «правій» частинах номера.

Г **Формула.** Дано деякі дійсні числа a та b. Обчислити значення виразу

$$z = \sin(a^2 - b^2) \cdot \frac{|a + b|}{2(b - 2a)(a^2 - b^2)}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

Лабораторна 1

Варіант 11

А **Улюблений кіногерой.** Складіть програму, яка запитує в користувача ім'я його улюбленого кіногероя
(Приклад: `Ваш улюблений кіногерой:`),
а потім після введення даних друкує на екрані повідомлення
(Приклад: `Мій улюблений кіногерой - ...`).

Б **Кути трикутника.** Дано катети прямокутного трикутника. Знайти усі його кути (у радіанах). *Усі введення та результати роботи програми оформлюйте зрозумілими текстовими повідомленнями.*

В **Перестановка цифр.** Дано трицифрове натуральне число. Вивести на екран число, утворене внаслідок перестановки першої та другої цифр початкового числа.

Г **Формула.** Дано деякі дійсні числа a та b. Обчислити значення виразу

$$z = \cos(a^2 + b^2) \cdot \frac{|a + b|}{2(b - 2a)(a^2 + b^2)}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

Лабораторна 1

Варіант 12

А **День тижня.** Складіть програму, яка запитує у користувача день тижня (Приклад: `Який сьогодні день тижня?`),
а потім після введення даних друкує на екрані повідомлення
(Приклад: `Ура, сьогодні ...!`).

Б **Трикутник.** Дано катети прямокутного трикутника. Знайти його кути (у градусах). *Усі введення та результати роботи програми оформлюйте зрозумілими текстовими повідомленнями.*

В **Перестановка цифр.** Дано чотирицифрове натуральне число. Поміняти місцями його першу та останню цифри. Вивести отримане число.

Г **Формула.** Дано деякі дійсні числа x і y. Обчислити значення виразу

$$z = \frac{\sqrt{1 + \ln(1 + x^2)} + \sqrt{1 + \dfrac{1}{1 + |y|}}}{2x\,(1 + y^2)}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

Лабораторна 1

Варіант 13

А **Улюблена група.** Складіть програму, яка запитує у користувача назву його

улюбленої музичної групи
(Приклад: `Ваша улюблена музична група:`),
а потім після введення даних друкує на екрані повідомлення
(Приклад: `Моя улюблена група - ...`).

Б **Ранкова пробіжка.** Дано розміри (в метрах) футбольного поля, що має форму прямокутника. Скільки кіл потрібно «намотати» навколо цього поля, щоб пробігти сумарно n км? Число n задається з клавіатури.
Усі введення та результати роботи програми оформлюйте зрозумілими текстовими повідомленнями.

В **Задом наперед.** Дано трицифрове натуральне число. Вивести на екран число, утворене внаслідок читання початкового числа справа наліво.

Г **Формула.** Дано деякі дійсні числа a та b. Обчислити значення виразу

$$z = \cos(a^2 - b^2) \cdot \frac{\dfrac{a}{a^2 + 25} + b}{\sqrt{b} + \dfrac{a + b}{3}}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

Лабораторна 1

Варіант 14

А **Улюблене місто.** Складіть програму, яка запитує у користувача назву улюбленого міста
(Приклад: `Яке Ваше улюблене місто?`),
а потім, після введення даних, друкує на екрані якесь привітання
(Приклад: `Моє улюблене місто - ...`).

Б **Біг по колу.** Леді Гамільтон — дуже спортивна жінка, незважаючи на поважний вік. Її улюблене заняття зранку — пробіжка навколо знаменитого фонтану в парку Кентербері разом з вірним псом на прізвисько Лінкольн. Яку відстань (у метрах) зазвичай пробігає вранці місіс Гамільтон з Лінкольном, якщо радіус фонтану r метрів і вони роблять n кіл?
Усі введення та результати роботи програми оформлюйте зрозумілими текстовими повідомленнями.

В **Сума квадратів цифр.** Дано трицифрове натуральне число. Вивести на екран суму квадратів його цифр.

Г **Формула.** Дано деякі дійсні числа x і y. Обчислити значення виразу

$$z = \ln\left(2 - \sin x^2\right) \cdot \frac{x\,(1+x)}{|y| + \dfrac{1}{\sqrt{x^2+10}}}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

Лабораторна 1



Варіант 15

А **Привітання.** Складіть програму, яка запитує у користувача його ім'я та рік народження, а потім виводить повідомлення

```
Вітаю, ...! Ваш рік народження - ...
```

Б **Клумба.** Знайти площу клумби, якщо вона є ідеальним колом, а на її огородження пішло n метрів бетонного паркану. Висоту паркану не враховуємо. Число n вводиться з клавіатури.

Усі введення та результати роботи програми оформлюйте зрозумілими текстовими повідомленнями.

В **Цифри числа.** Дано чотирицифрове натуральне число. Переставити останню цифру на початок числа. Вивести результат на екран.

Г **Формула.** Дано деякі дійсні числа a та b. Обчислити значення виразу

$$z = \cos(a^2 + b^2) \cdot \frac{|a+b|}{2(b-2a)(a^2+b^2)}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

Лабораторна робота 2

2

Умовні оператори в Python

Під час виконання лабораторної роботи з теми **«Умовні оператори в Python»** зверніть увагу на такі рекомендації:

1. **Конструкція розгалуження та логічні вирази:**
   - ☑ Використовуйте базовий синтаксис:
     ```
     if умова:
      оператори
     elif інша_умова:
      оператори
     else:
      оператори
     ```
     (не забувайте про двокрапки та відступи в 4 пробіли).
   - ☑ Оператори порівняння: рівність ==, нерівність `!=`, строгі та нестрогі нерівності <, <=, >, >=.
   - ☑ У Python дозволено подвійні (ланцюжкові) нерівності: наприклад, запис виду `-1 <= x <= 1` є цілком коректним.
   - ☑ Логічні оператори: `and` (логічне «І» — істинно, якщо виконуються обидві умови), `or` (логічне «АБО» — істинно, якщо виконується хоча б одна з умов), `not` (заперечення).
2. **Генерація випадкових чисел та кусково-задані функції:**
   - ☑ Для генерації випадкового *дійсного* числа $x_0 \in [a; b]$ підключіть модуль `random` і викличте: `x0 = random.uniform(a, b)`.
   - ☑ Для експоненти e^x підключіть модуль `math` і використовуйте `math.exp(x)`.
   - ☑ Округлення до тисячних (3 знаки після коми) виконуйте за допомогою: `f"{y:.3f}"` або `round(y, 3)`.

Лабораторна 2

Варіант 1

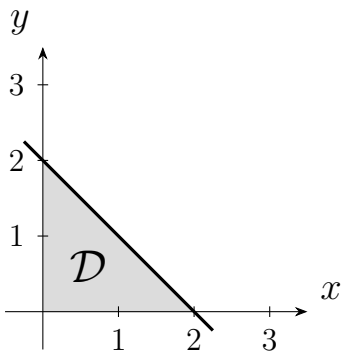
А Дано двоцифрове натуральне число. Чи правда, що тільки одна з його цифр непарна?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{x + y, z\}}{\min\{x, y + z\}},$$

округлюючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-3; 3]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} x^2, & \text{якщо } x < -1, \\ 1, & \text{якщо } -1 \leqslant x \leqslant 1, \\ 2x - 1, & \text{якщо } x > 1. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Лабораторна 2

Варіант 2

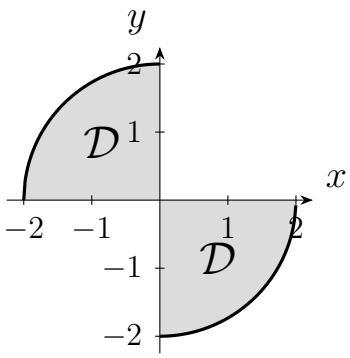
А Дано трицифрове натуральне число. Визначити, яка з його цифр більша: перша чи остання. Вивести відповідне повідомлення.

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{x, y+z\}}{1 - \min\{xy, z\}},$$

округлюючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-4; 2]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} \mathrm{e}^x, & \text{якщо } x < 0, \\ 1 - x^2, & \text{якщо } 0 \leqslant x < 1, \\ \ln x, & \text{якщо } x \geqslant 1. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Лабораторна 2

Варіант 3

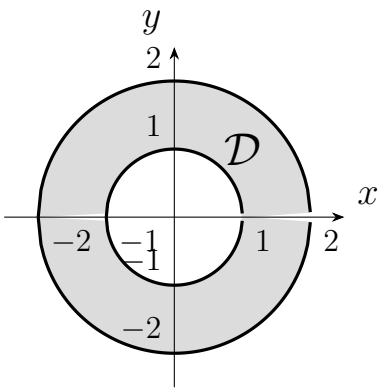
А Дано трицифрове натуральне число. Чи правильно, що одна з його цифр більша за суму двох інших?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{xyz, xz\}}{1 + \min\{x, y\}},$$

округлюючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-5; 5]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & \text{якщо } x < -2, \\ 4 - x^2, & \text{якщо } -2 \leqslant x < 2, \\ x - 2, & \text{якщо } x \geqslant 2. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Лабораторна 2

Варіант 4

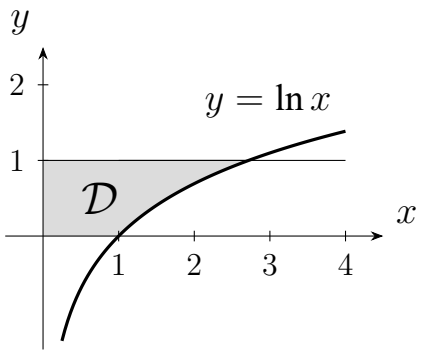
А Дано трицифрове натуральне число. Чи правильно, що добуток його цифр кратний 4?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{|x|, |y|\}}{1 - \min\{x + y, z\}},$$

округлюючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [0; 6]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & \text{якщо } x < 1, \\ \dfrac{1}{x}, & \text{якщо } 1 \leqslant x \leqslant 4, \\ \dfrac{x}{16}, & \text{якщо } x > 4. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Лабораторна 2

Варіант 5

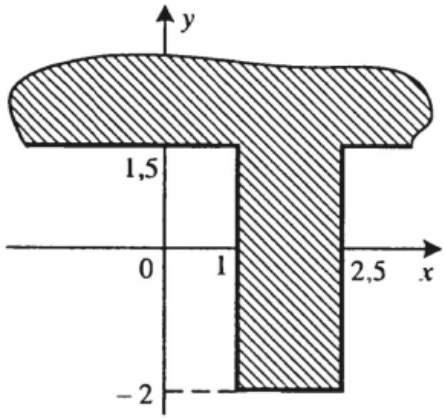
А Дано ціле число. Чи правда, що воно трицифрове?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{1 + \max\{x + y, z\}}{\min\{y, z\}},$$

округлюючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану частину площини.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-1; 4]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} x^3, & \text{якщо } x < 0, \\ x^2, & \text{якщо } 0 \leqslant x < 2, \\ 2x, & \text{якщо } x \geqslant 2. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Лабораторна 2

Варіант 6

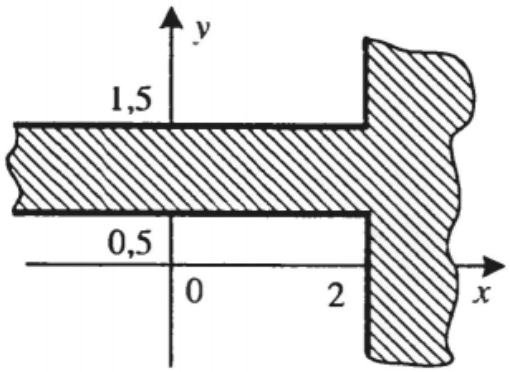
А Дано натуральне число. Чи правда, що воно закінчується на дві сімки?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{5 + \max\{x, y\}}{5 - \min\{y, z\}},$$

округлюючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану частину площини.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-2; 2]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} \sin x, & \text{якщо } x < 0, \\ x^2, & \text{якщо } 0 \leqslant x < 1, \\ \sqrt{x}, & \text{якщо } x \geqslant 1. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Лабораторна 2

Варіант 7

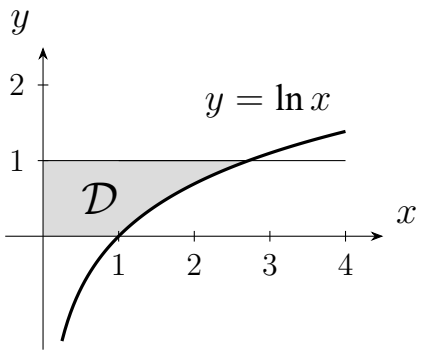
А Дано ціле число. Чи правда, що воно двоцифрове?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{1 + \max\{x + y, z\}}{\min\{y, z\}},$$

округлюючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-3; 5]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} x + 2, & \text{якщо } x < -1, \\ \dfrac{2}{x + 3}, & \text{якщо } -1 \leqslant x \leqslant 1, \\ \dfrac{1}{x + 1}, & \text{якщо } x > 1. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Лабораторна 2

Варіант 8

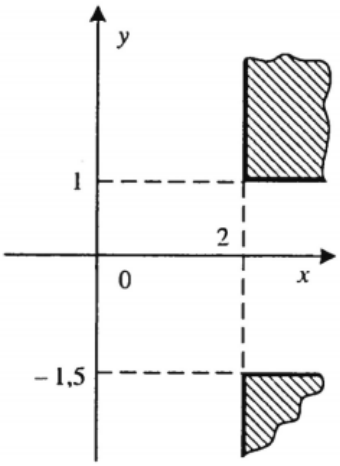
А Дано трицифрове натуральне число. Чи правильно, що воно є паліндромом[1]?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{1 + \max\{xyz, x + y + z\}}{1 - \min\{x, y\}},$$

округлюючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану частину площини.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-4; 4]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} \cos x, & \text{якщо } x < 0, \\ 1 - \dfrac{x}{2}, & \text{якщо } 0 \leqslant x \leqslant 2, \\ \ln(x - 1), & \text{якщо } x > 2. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

[1] **Паліндромом** називається число, яке дорівнює самому собі якщо його читати справа наліво. Наприклад, 121, 4554, 60606.

Лабораторна 2

Варіант 9

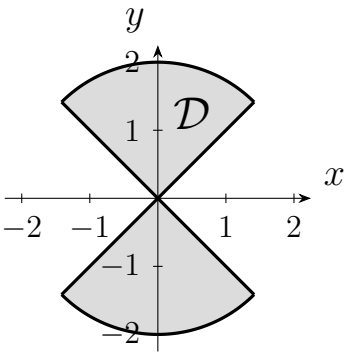
А Дано трицифрове натуральне число. Чи правильно, що його цифри різні?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{xy, z\}}{\min\{x + y, z\} - 2},$$

округлюючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-2; 6]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} \mathrm{e}^{x-1}, & \text{якщо } x < 1, \\ x^2, & \text{якщо } 1 \leqslant x \leqslant 3, \\ 3x, & \text{якщо } x > 3. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Лабораторна 2

Варіант 10

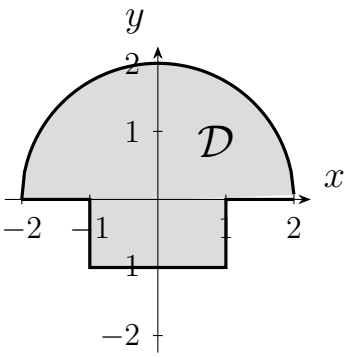
А Дано трицифрове натуральне число. Чи правильно, що його цифри утворюють арифметичну прогресію?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{5 + \max\{x^2, y\}}{\max\{y, z\}},$$

округлюючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-5; 1]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} -\dfrac{1}{x}, & \text{якщо } x < -2, \\ \dfrac{x^2}{8}, & \text{якщо } -2 \leqslant x \leqslant 0, \\ \sin x, & \text{якщо } x > 0. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Лабораторна 2

Варіант 11

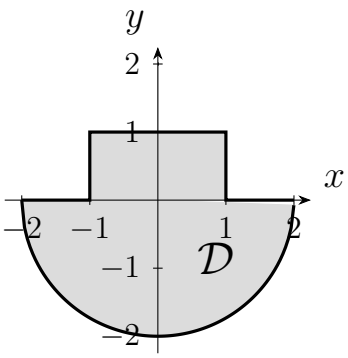
А Дано трицифрове натуральне число. Чи правильно, що його цифри утворюють геометричну прогресію?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{|x+y|, |z|\}}{\min\{y, z\}},$$

округлюючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-1; 7]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} 3 - 2x, & \text{якщо } x < 1, \\ \sqrt{x}, & \text{якщо } 1 \leqslant x \leqslant 4, \\ \dfrac{x}{2}, & \text{якщо } x > 4. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Лабораторна 2

Варіант 12

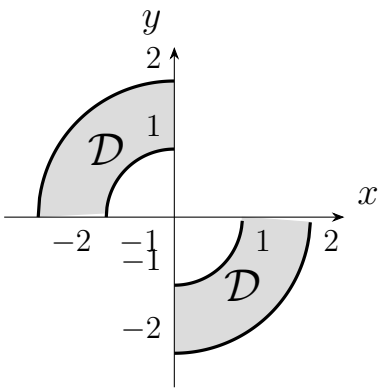
А Дано двоцифрове натуральне число. Чи правильно, що сума його цифр кратна п’яти?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{x + y + z, z\}}{3 - \min\{x, yz\}},$$

округлюючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-7; 3]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} -3x, & \text{якщо } x < -3, \\ x^2, & \text{якщо } -3 \leqslant x \leqslant 0, \\ x^3, & \text{якщо } x > 0. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Лабораторна 2

Варіант 13

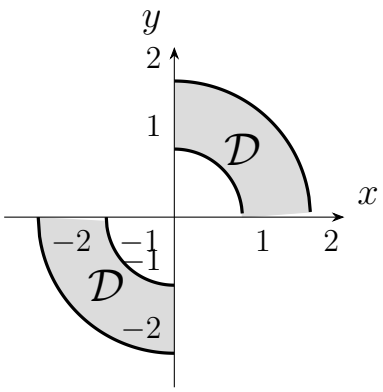
А Дано трицифрове натуральне число. Чи правильно, що воно складається лише з парних цифр (0 вважати парною цифрою)?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{1 + \max\{x, z\}}{1 - \min\{xy, z^2\}},$$

округлюючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [0; 8]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} 1 - x, & \text{якщо } x < 1, \\ \ln x, & \text{якщо } 1 \leqslant x \leqslant \mathrm{e}, \\ \dfrac{x}{\mathrm{e}}, & \text{якщо } x > \mathrm{e}. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Лабораторна 2

Варіант 14

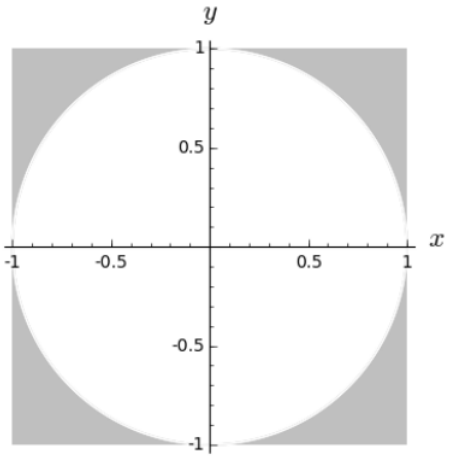
А Дано натуральне число. Чи правда, що воно закінчується двома нулями?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{x+y, y+z\}}{\min\{xy, yz\}},$$

округлюючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану частину площини.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-8; 2]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} -\dfrac{4}{x}, & \text{якщо } x < -4, \\ \dfrac{x^2}{16}, & \text{якщо } -4 \leqslant x \leqslant 0, \\ \operatorname{arctg} x, & \text{якщо } x > 0. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Лабораторна 2

Варіант 15

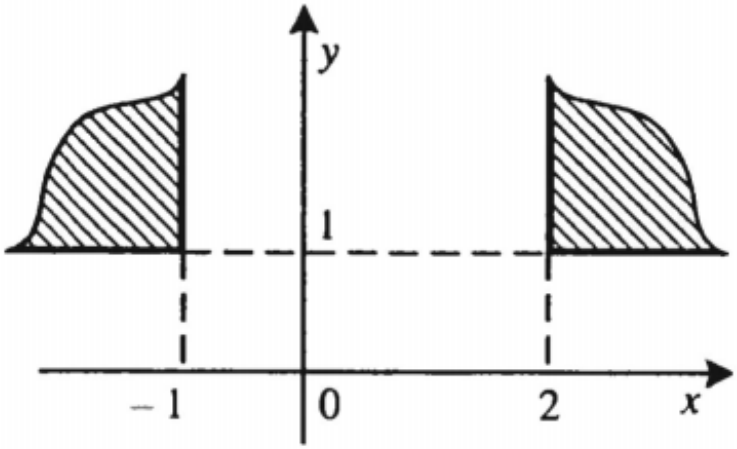
А Дано трицифрове натуральне число. Чи правильно, що його цифри розташовані у порядку спадання?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{x, z\} - 1}{\min\{x + y, y + z\}},$$

округлюючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану частину площини.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-6; 6]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} -x - 1, & \text{якщо } x < -2, \\ \dfrac{x^2}{4}, & \text{якщо } -2 \leqslant x \leqslant 2, \\ \mathrm{e}^{2-x}, & \text{якщо } x > 2. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

3 Лабораторна робота 3 Умовні конструкції та логічні оператори в Python

Лабораторна 3



Варіант 1

А **Наступний день.** Дата деякого дня визначається трьома натуральними числами: d (день), m (місяць), y (рік). Визначити дату наступного дня. Розглянути випадки високосного і невисокосного років.

Б **Квадрат.** Точки A, B, C, D на площині задаються своїми координатами. Визначити, чи є чотирикутник $ABCD$ квадратом.

Лабораторна 3



Варіант 2

А **Упертий Біллі.** Юний Білл Гейтс не любив уроків граматики в школі і якось вирішив утекти з уроку через вікно. Кватирка має форму прямокутника розміром $m \times n$ сантиметрів. Визначити, чи зможе голова Білла Гейтса пролізти в кватирку, якщо його голова має форму ідеальної кулі діаметром d сантиметрів.

Б **Прямокутник.** Точки A і C на площині задані своїми координатами і є протилежними вершинами прямокутника, сторони яко-

го паралельні осям координат. Визначити периметр та площу частини прямокутника, розташованої в першій координатній чверті.

Лабораторна 3

Варіант 3

А **Великий комбінатор.** Новому директору фірми «Роги і копита» знадобилася нова шафа. Допоможіть Остапові визначити, чи пройде шафа у дверний проріз, якщо шафа має форму прямокутного паралелепіпеда зі сторонами x, y, z, а дверний проріз має прямокутну форму $a \times b$.

Б **Перетин відрізків.** На площині задані чотири точки A, B, C, D такі, що кожен із відрізків AB і CD паралельний одній з осей координат. Перевірити, чи перетинаються відрізки AB та CD.

Лабораторна 3

Варіант 4

А **Хмарочос.** У хмарочосі N квартир і один під'їзд. На кожному поверсі три квартири. Ліфт може зупинятися лише на непарних поверхах. Пасажир входить до кабіни ліфта і набирає номер потрібної йому квартири M. Визначити, на який поверх ліфт має доставити пасажира.

Б **Об'єднання прямокутників.** Два прямокутники на площині задані таким чином:

$$P_1 = \{(x, y): \quad a_1 \leqslant x \leqslant a_2, \quad b_1 \leqslant y \leqslant b_2\},$$
$$P_2 = \{(x, y): \quad c_1 \leqslant x \leqslant c_2, \quad d_1 \leqslant y \leqslant d_2\}.$$

Знайти площу *об'єднання* цих прямокутників.

Лабораторна 3

Варіант 5

А **Щасливий квиток.** За заданим шестицифровим номером квитка визначити, чи він є «щасливим». Квиток вважається «щасливим», якщо сума перших трьох його цифр дорівнює сумі трьох останніх, але сума не дорівнює 13.

Б **Паралельність.** Точки A, B, C, D на площині задані своїми координатами. Чи паралельні прямі AB і CD?

Лабораторна 3

Варіант 6

А **Касовий апарат.** Скласти програму, яка запитує у користувача вартість покупки і суму грошей, внесену покупцем. Якщо решта не потрібна, надрукувати на екрані «Дякуємо»; якщо внесено більше грошей, ніж потрібно, надрукувати «Візьміть решту ... грн» (із зазначенням потрібної суми); якщо ж грошей недостатньо, надрукувати «Для здійснення покупки внесіть ще ... грн» також із зазначенням необхідної суми.

Б **Трикутник і кола.** На площині задані координати вершин трикутника ABC і два кола з центрами (a_1, b_1), (a_2, b_2) і радіусами r_1, r_2 відповідно. Чи лежить цей трикутник повністю в області перетину цих кіл?

Лабораторна 3

Варіант 7

А **Турист.** Турист рухався t_1 год зі швидкістю v_1, потім t_2 год — зі швидкістю v_2 і t_3 год — зі швидкістю v_3. Визначити, за який час він подолав половину маршруту.

Б **Відрізок.** Точки A та B на площині задані своїми координатами. Чи правильно, що відрізок AB не паралельний жодній з координатних осей?

Лабораторна 3

Варіант 8

А **Аліса та Боб.** Дано дати народження Аліси та Боба. Кожна з дат складається з трьох чисел: день, місяць та рік. Визначити, хто з них старший.

Б **Прямокутний трикутник.** Дано три довільні числа a, b, c. Визначити, чи є трикутник зі сторонами a, b і c прямокутним. Якщо такого трикутника не існує, вивести повідомлення. Програма має працювати коректно для будь-якого набору із трьох чисел.

Лабораторна 3

Варіант 9

А **Чемпіонат.** Відомі результати двох спортивних команд за підсумками чемпіонату: кількість очок, число забитих м'ячів, число пропущених м'ячів. Визначити, яка з команд посідає вище місце в турнірній таблиці. У разі рівності очок спочатку враховується різниця забитих і пропущених м'ячів, а потім кількість забитих м'ячів. Випадок, коли результати команд ідентичні, не розглядати.

Б **Трикутник.** Дано координати вершин трикутника на площині.

Визначити, чи паралельна одна з його сторін осі абсцис.

Лабораторна 3

Варіант 10

А **Попередній день.** Дата деякого дня визначається трьома натуральними числами: d (день), m (місяць), y (рік). Визначити дату попереднього дня. Рік не є високосним.

Б **Перетин прямокутників.** Два прямокутники на площині задані таким чином:

$$P_1 = \{(x, y): \quad a_1 \leqslant x \leqslant a_2, \quad b_1 \leqslant y \leqslant b_2\},$$
$$P_2 = \{(x, y): \quad c_1 \leqslant x \leqslant c_2, \quad d_1 \leqslant y \leqslant d_2\}.$$

Знайти площу *перетину* цих прямокутників. Якщо перетин порожній, вивести 0.

Лабораторна 3

Варіант 11

А **Дати.** Дано дату з трьох чисел (день, місяць та рік). Вивести «yes», якщо така дата існує (наприклад, 12.02.1999 — «yes», 22.13.2001 — «no»). Розглянути випадки високосного та невисокосного років.

Б **Перпендикулярність.** Дві прямі на площині задані своїми рівняннями $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ і $a_2x + b_2y + c_2 = 0$. Визначити, чи перпендикулярні вони.

Лабораторна 3

Варіант 12

А **Робот.** Робот може переміщатися в чотирьох напрямках («11» — північ, «12» — захід, «13» — південь, «14» — схід) і приймати три цифрові команди: 0 — продовжувати рух, 1 — поворот ліворуч, -1 — поворот праворуч. Дано число (11, 12, 13 або 14) — початковий напрямок руху робота і ціле число N (0, 1 або -1) — надіслана йому команда. Вивести напрямок руху робота після виконання отриманої команди (тобто північ, захід, південь або схід).

Б **Прямокутник.** Точки A і C на площині задані своїми координатами і є протилежними вершинами прямокутника, сторони якого паралельні осям координат. Визначити, на скільки частин осі координат розбивають прямокутник. Знайти площу кожної частини.

Лабораторна 3

Варіант 13

А **Земельна ділянка.** Чи можна на прямокутній ділянці землі розміром $a \times b$ метрів розмістити дві будівлі з прямокутними основами розмірами $p \times q$ і $r \times s$ метрів? Будівлі можна розташовувати лише паралельно сторонам ділянки.

Б **Прямокутний трикутник.** Точки A, B, C на площині задані своїми координатами. Визначити, чи є трикутник ABC прямокутним. Розглянути всі можливі випадки розташування точок (збіг будь-яких двох точок; всі точки лежать на одній прямій). У

разі виродженого трикутника вивести відповідне повідомлення.

Лабораторна 3

Варіант 14

А **День тижня.** Дано натуральне число k ($1 \leqslant k \leqslant 365$). Визначити, яким днем тижня буде k-й день року, якщо 1 січня цього року — вівторок.

Б **Ромб.** Точки A, B, C, D на площині задаються своїми координатами. Визначити, чи є чотирикутник $ABCD$ ромбом.

Лабораторна 3

Варіант 15

А **Вік.** Дано натуральне число $n \leqslant 100$ — вік людини. Вивести фразу такого вигляду: «Мені 21 рік», «Мені 12 років», «Мені 32 роки».

Б **Два прямокутники.** Два прямокутники на площині задані таким чином:

$$P_1 = \{(x, y) : \quad a_1 \leqslant x \leqslant a_2, \quad b_1 \leqslant y \leqslant b_2\},$$
$$P_2 = \{(x, y) : \quad c_1 \leqslant x \leqslant c_2, \quad d_1 \leqslant y \leqslant d_2\}.$$

Чи перетинаються вони? (Випадок однієї спільної точки також вважати перетином.)

Лабораторна робота 4
Складні умови та геометричні задачі

4

При виконанні лабораторних робіт з теми **«Складні умови та геометричні задачі»** зверніть увагу на такі рекомендації:

1. **Типи даних та введення:**
   - ☑ Для натуральних та цілих чисел використовуйте `int(input())`.
   - ☑ Для дійсних чисел та координат використовуйте `float(input())`.
2. **Форматування виведення:**
   - ☑ Якщо в умові вимагається точність до сотих, використовуйте f-рядки: `f"{val:.2f}"` або функцію `round(val, 2)`.
3. **Логічні оператори:**
   - ☑ Застосовуйте `and` (логічне «і»), `or` (логічне «або»), `not` (логічне «не»).
4. **Обробка вироджених та граничних випадків:**
   - ☑ У геометрії завжди перевіряйте збіг точок (наприклад, $A = B$), ділення на нуль, існування трикутника (нерівність трикутника $a + b > c$) та колінеарність точок.

Лабораторна 4

Варіант 1

А **Числа, що закінчуються на 1.** Дано два натуральні числа. Надрукувати «Так», якщо обидва закінчуються цифрою 1. В іншому разі надрукувати «Ні».

Б **Цеглина у круглому отворі.** Є цеглина у формі прямокутного

паралелепіпеда з лінійними розмірами a, b та c см і круглий отвір у стіні діаметром d см. Чи пройде цеглина в цей отвір?

В **Дослідження СЛАР** 2×2**.** Дано довільні числа $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$. Дослідити розв'язність системи рівнянь

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2. \end{cases}$$

Відповіддю до задачі мають бути повідомлення: «Система несумісна», «Система має безліч розв'язків» або «Система має єдиний розв'язок». В останньому випадку знайти цей розв'язок із точністю до сотих.

Лабораторна 4

Варіант 2

А **Перестановка цифр трицифрових чисел.** Дано два трицифрові натуральні числа. Чи можна з цифр одного числа скласти інше? Розглянути всі можливі випадки.

Б k**-та цифра послідовності** $10\ldots99$**.** Нехай у послідовності `10111213...` виписано поспіль усі двоцифрові натуральні числа. Користувач вводить натуральне число k ($1 \leqslant k \leqslant 180$). Надрукувати k-ту цифру цієї послідовності.

В **Дослідження рівнобедреного трикутника.** Точки A, B, C на площині задано своїми координатами. Визначити, чи є трикутник ABC рівнобедреним. Розглянути всі можливі випадки розташування точок (збіг будь-яких двох точок; усі точки лежать на

одній прямій). У разі виродженого трикутника виводити відповідне повідомлення.

Лабораторна 4



Варіант 3

А **Не менше двох непарних чисел.** Дано три натуральні числа. Надрукувати «Так», якщо хоча б два з них непарні. В іншому разі надрукувати «Ні».

Б **Моделювання роботи світлофора.** Робота світлофора для водіїв запрограмована таким чином: на початку кожної години протягом хвилини горить зелений сигнал, потім протягом трьох секунд — жовтий, протягом 27 секунд — червоний, протягом хвилини — знову зелений і т. д. Дано число t, що означає час у секундах, який минув від початку чергової години. Визначити, сигнал якого кольору горить для водіїв у цей момент.

В **Належність двох точок прямій.** Дано 6 довільних чисел: координати точок (x_1, y_1) та (x_2, y_2) на площині, а також коефіцієнти k і b рівняння прямої $y = kx + b$. Чи правильно, що обидві точки лежать на даній прямій і не збігаються?

Лабораторна 4



Варіант 4

А **Мінімальне число є непарним.** Дано три натуральні числа. Надрукувати «Так», якщо мінімальне з них непарне. В іншому разі надрукувати «Ні».

Б **Обчислення плати за телефон.** Послуги телефонної мережі оплачуються за таким правилом: за розмови до A хвилин на місяць включно сплачується фіксована сума B грн, а розмови понад установлену норму оплачуються за тарифом C грн за хвилину. Окрім тарифів, дано ціле число — кількість хвилин розмов за минулий місяць. Обчислити плату за користування телефоном.

В **Взаємне розташування двох прямих.** Дано чотири довільні числа k_1, b_1, k_2, b_2. Визначити взаємне розташування прямих $y = k_1x + b_1$ та $y = k_2x + b_2$ (паралельні, перетинаються або збігаються). Урахувати всі можливі випадки.

Лабораторна 4

Варіант 5

А **Наявність від'ємного числа.** Дано три цілих числа. Надрукувати «Так», якщо хоча б одне з них від'ємне. В іншому разі надрукувати «Ні».

Б **Колінеарність трьох точок.** Дано координати точок A, B, C на площині. Визначити, чи лежать ці точки на одній прямій. Урахувати всі можливі випадки розташування точок.

В **Паралельність прямої осям координат.** Дано координати точок A та B на площині. Визначити, чи паралельна пряма AB одній із координатних осей, і якщо так, то якій саме. У разі збігу точок вивести повідомлення «Пряму побудувати неможливо».

Лабораторна 4

Варіант 6

А **Кратність 4 без 0 на кінці.** Дано натуральне число. Надрукувати «Так», якщо це число кратне 4 і не закінчується нулем. В іншому разі надрукувати «Ні».

Б **Периметр і площа трикутника.** Дано три довільні числа a, b, c. Якщо вони можуть бути довжинами сторін трикутника, знайти його периметр і площу з точністю до сотих. В іншому разі надрукувати повідомлення про помилку.

В **Взаємне розташування прямої та кола.** Дано довільні числа a, b, c, x_0, y_0, r. Дослідити взаємне розташування прямої $ax+by+c=0$ та кола $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$:

а) дотикаються (одна спільна точка);

б) перетинаються (дві спільні точки);

в) не мають спільних точок.

Лабораторна 4

Варіант 7

А **Кратність добутку сумі двох чисел.** Дано три цілих числа. Надрукувати «Так», якщо добуток усіх трьох чисел кратний сумі будь-яких двох із них. В іншому разі надрукувати «Ні».

Б **Обчислення повного віку людини.** Відомі рік, номер місяця та день народження людини, а також рік, номер місяця та номер поточного дня місяця. Визначити вік людини (кількість повних років).

В **Розташування одного круга всередині іншого.** Визначити, чи лежить один із кругів, заданих нерівностями $(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 \leqslant r_1^2$ та $(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 \leqslant r_2^2$, повністю всередині іншого. Числа x_i, y_i, r_i $(i = 1, 2)$ вводяться з клавіатури. Випадок збігу кругів не розглядати.

Лабораторна 4

Варіант 8

А **Пара чисел із найменшою відстанню.** Дано три цілих числа. Вивести ті два з них, відстань між якими на числовій осі є найменшою.

Б **Перевірка перебування потяга.** Потяг прибуває на станцію о h_1 год m_1 хв, а вирушає о h_2 год m_2 хв. Пасажир прийшов на платформу о x год y хв. Чи стоятиме потяг біля платформи? Усі числа вводяться з клавіатури. Під час введення перевіряти дані на коректність.

В **Належність початку координат трикутнику.** Дано координати точок A, B, C на площині. Визначити, чи лежить початок координат усередині трикутника ABC.

Лабораторна 4

Варіант 9

А **Наявність числа, кратного 5.** Дано три натуральні числа. Надрукувати «Так», якщо хоча б одне з них кратне 5. В іншому разі надрукувати «Ні».

Б **Касовий апарат: розрахунок решти.** Скласти програму, яка запитує в користувача вартість покупки та суму грошей, унесену покупцем.

- ☑ Якщо решта не потрібна, надрукувати на екрані «Дякуємо»;
- ☑ Якщо внесено більше грошей, ніж потрібно, надрукувати «Візьміть решту ... грн» (із зазначенням потрібної суми);
- ☑ Якщо ж грошей недостатньо, надрукувати «Для здійснення покупки внесіть ще ... грн» також із зазначенням необхідної суми.

В **Перевірка точки як середини відрізка.** Точки A, B, C на площині задано своїми координатами. Визначити, чи є точка C серединою відрізка AB.

Лабораторна 4

Варіант 10

А **Геометрична прогресія з цифр.** Дано трицифрове натуральне число. Визначити, чи можна за якоїсь перестановки цифр цього числа (включно з тотожною перестановкою) отримати геометричну прогресію.

Б **Визначення дня тижня для k-го дня.** Дано натуральне число k ($1 \leqslant k \leqslant 365$). Визначити, яким днем тижня буде k-й день року, якщо 1 січня цього року — п'ятниця.

В **Дослідження системи з модулем $|x| + |y| = 1$.** Дано довільні

числа a та b. Дослідити розв'язність системи рівнянь

$$\begin{cases} y = ax + b, \\ |x| + |y| = 1. \end{cases}$$

У відповіді вивести одне з повідомлень: «Система не має розв'язків», «Система має єдиний розв'язок», «Система має два розв'язки», «Система має безліч розв'язків».

Лабораторна 4

Варіант 11

А **Відсутність чисел із 0 на кінці.** Дано три натуральні числа. Надрукувати «Так», якщо серед них немає числа, що закінчується нулем. В іншому разі надрукувати «Ні».

Б **Класифікація трикутника за сторонами.** Дано три довільні числа a, b, c. Чи можуть вони бути довжинами сторін деякого трикутника? Якщо так, визначити його тип (рівносторонній, рівнобедрений, прямокутний, загального вигляду).

В **Перебування кола в координатній чверті.** Визначити, чи лежить коло, задане рівнянням $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$, повністю в якійсь із координатних чвертей. Числа a, b, r вводяться з клавіатури.

Лабораторна 4

Варіант 12

А **Рівно два двоцифрові числа.** Дано три натуральні числа. На-

друкувати «Так», якщо рівно два з них двоцифрові. В іншому разі надрукувати «Ні».

Б **k-та цифра послідовності** $0 \ldots 20$**.** Нехай у послідовності `0123...181` виписано поспіль усі цілі числа від 0 до 20. Користувач вводить натуральне число k ($1 \leqslant k \leqslant 32$). Надрукувати k-ту цифру цієї послідовності.

В **Перетин двох відрізків AB та CD.** Дано координати точок A, B, C, D на площині. Визначити, чи перетинаються відрізки AB та CD. Урахувати всі можливі випадки розташування точок.

Лабораторна 4

Варіант 13

А **Наявність хоча б двох однакових.** Дано три натуральні числа. Надрукувати «Так», якщо серед них є хоча б два однакових. В іншому разі надрукувати «Ні».

Б **Порівняння віку двох людей.** Відомі дати народження (день, місяць, рік) двох людей. Передбачається, що дати не збігаються. Визначити, хто з них старший.

В **Обчислення кутів та типу трикутника.** Дано три довільні числа a, b, c. Чи можуть вони бути довжинами сторін деякого трикутника? Якщо так, знайти його кути та визначити тип (гострокутний, тупокутний, прямокутний).

Лабораторна 4

Варіант 14

А **Усі три числа різні.** Дано три натуральні числа. Надрукувати «Так», якщо серед них немає однакових. В іншому разі надрукувати «Ні».

Б **Корені кубічного рівняння $ax^3 + bx = 0$.** Дано два довільні числа a та b. Знайти всі дійсні корені рівняння $ax^3 + bx = 0$. Якщо рівняння не має дійсних коренів або їх безліч, повідомити про це.

В **Дотик двох кіл (зовнішній/внутрішній).** Визначити, чи дотикаються кола, задані рівняннями $(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = r_1^2$ та $(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = r_2^2$ (дотик може бути внутрішнім або зовнішнім). Числа x_i, y_i, r_i $(i = 1, 2)$ вводяться з клавіатури. Випадок збігу кіл не розглядати.

Лабораторна 4

Варіант 15



А **Рівно одне парне число.** Дано три натуральні числа. Надрукувати «Так», якщо рівно одне з них парне. В іншому разі надрукувати «Ні».

Б **Табло аеропорту: наступна секунда.** Електронне табло аеропорту показує час $h : m : s$, де $0 \leqslant h \leqslant 23$ — години, $0 \leqslant m \leqslant 59$ — хвилини, $0 \leqslant s \leqslant 59$ — секунди. Який час покаже табло в наступну секунду? Вважається, що в цей момент не здійснюватиметься перехід на зимовий або літній час.

В **Проходження прямої через початок координат.** Точки A та B на площині задано своїми координатами. Визначити, чи проходить пряма AB через початок координат. Якщо точки збігаються, вивести повідомлення «Пряму побудувати неможливо».

Також урахувати випадки розташування точок на координатних осях.

Лабораторна робота 5
Оператор циклу for

5

Під час виконання лабораторної роботи з теми **<Оператор циклу for»** зверніть увагу на такі програмні прийоми:

1. **Функція `range()` для цілочислових діапазонів:**
   - ☑ Пам'ятайте, що права межа не включається: `range(a, b + 1)` перебирає числа від a до b включно.
   - ☑ Третій аргумент задає крок: наприклад, непарні числа — `range(1, 100, 2)`, перебір у зворотному порядку — `range(n, 0, -1)`.
2. **Табулювання функцій із дробовим кроком:**
   - ☑ Оскільки функція `range()` працює лише з цілими числами, для перебору значень $x \in [a; b]$ з дійсним кроком h розраховують кількість кроків $n = \text{round}((b - a)/h) + 1$:

```
for i in range(n):
    x = a + i * h
```

   Обчислення `x = a + i * h` запобігає накопиченню похибки двійкової арифметики з рухомою комою (на відміну від багаторазового додавання `x += h`).
3. **Алгоритми акумуляції (накопичення):**
   - ☑ Накопичення суми та кількості: початкове значення змінної суми ініціалізують нулем (`s = 0`), лічильника — також нулем (`count = 0`).
   - ☑ Накопичення добутку: початкове значення ініціалізують одиницею (`p = 1`).
   - ☑ Рекурентне обчислення вкладених коренів (наприклад, $\sqrt{2 + \sqrt{2 + \ldots}}$): циклічне накопичення виконують зсередини назовні, оновлюючи ту саму змінну: `s = math.sqrt(2 + s)`.
4. **Пошук екстремуму (мінімуму / максимуму) та його аргументу:**

- ☑ Змінну екстремуму ініціалізують значенням функції в першій точці або спеціальним маркером `None` (не використовуйте довільні константи на зразок 0 або 999999):

5. **Логічні прапорці (`flag`) та достроковий вихід (`break`):**
   - ☑ Для перевірки простоти числа або наявності властивості в послідовності використовують булеву змінну: перед циклом `is_prime = True`, у разі виявлення дільника — `is_prime = False` та `break`.
6. **Форматування виведення таблиць:**
   - ☑ Для рівних колонок таблиці застосовують специфікатори ширини поля у f-рядках: наприклад, `f"{x:8.2f} | {y:12.4f}"`.

Лабораторна 5

Варіант 1

А **Всі прості.** Дано натуральні числа a і b. Вивести на екран усі прості числа з проміжку $[a; b]$ і знайти їхню суму.

Б **Сума.** Дано натуральне число n. Знайти значення виразу

$$\frac{\cos 1}{\sin 1} \cdot \frac{\cos 1 + \cos 2}{\sin 1 + \sin 2} \cdot \ldots \cdot \frac{\cos 1 + \cos 2 + \ldots + \cos n}{\sin 1 + \sin 2 + \ldots + \sin n}$$

з точністю до чотирьох знаків після коми.

В **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = x^2 - 2x + 9$$

для $x \in [0; 2]$ з кроком $h = 0.2$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найменшого значення. Вивести повідомлення такого вигляду:
`Мінімальне значення функції дорівнює ... при` $x = \ldots$

Лабораторна 5

Варіант 2

А **Досконалі числа.** Натуральне число називається *досконалим*, якщо воно до-

рівнює сумі своїх дільників, відмінних від самого числа. Наприклад, $6 = 1 + 2 + 3$. Знайти всі досконалі числа від 1 до 1000000.

Б **Послідовність.** Користувач вводить з клавіатури натуральне число N, а потім послідовність з N цілих чисел. Чи правда, що серед них немає від'ємних?

В **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = -2x^2 - 2x + 1$$

для $x \in [-1; 0]$ з кроком $h = 0.1$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найбільшого значення. Вивести повідомлення такого вигляду:
`Максимальне значення функції дорівнює ... при x = ...`

Лабораторна 5

Варіант 3

А **Числа Армстронга.** У теорії чисел прийняте таке означення: m-цифрове натуральне число називається *самозакоханим* (або *числом Армстронга*), якщо воно дорівнює сумі m-х степенів своїх цифр. Наприклад, при $m = 3$ маємо $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$. А чи існують інші самозакохані трицифрові числа?

Б **Добуток.** Знайти добуток

$$P = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdot \ldots \cdot \frac{1000}{999} \cdot \frac{1000}{1001}.$$

В **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = 18x^2 - 9x - 123$$

для $x \in [0; 2]$ з кроком $h = 0.25$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найменшого значення. Вивести повідомлення такого вигляду:
`Мінімальне значення функції дорівнює ... при x = ...`

Лабораторна 5

Варіант 4

А **Найбільший непарний дільник.** Дано натуральне число n. Знайти його найбільший непарний дільник, відмінний від самого числа.

Б **Корені.** Знайти значення виразу

$$S = \underbrace{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\ldots}}}}_{\text{усього 100 знаків радикала}}$$

з точністю до чотирьох знаків після коми.

В **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = -23x^2 + 46x + 97$$

для $x \in [0; 2]$ з кроком $h = 0.2$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найбільшого значення. Вивести повідомлення такого вигляду:
`Максимальне значення функції дорівнює ... при` $x = \ldots$

Лабораторна 5

Варіант 5



А **Двоцифрові числа.** Знайти суму всіх двоцифрових натуральних чисел, перша цифра яких більша за другу.

Б **Послідовність.** Користувач вводить з клавіатури натуральне число N, а потім послідовність з N цілих чисел. Чи правда, що серед них є хоча б одне від'ємне?

В **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = 15x^2 + 10x - 1$$

для $x \in [-1; 0]$ з кроком $h = 0.1$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найменшого значення. Вивести повідомлення такого вигляду:
`Мінімальне значення функції дорівнює ... при` $x = \ldots$

Лабораторна 5

Варіант 6



А **Простий дільник.** Дано складене натуральне число n. Знайти його найбільший простий дільник.

Б **Синуси.** Дано натуральне число n. Обчислити суму

$$S = \frac{1}{\sin 1} + \frac{1}{\sin 1 + \sin 2} + \ldots + \frac{1}{\sin 1 + \sin 2 + \ldots + \sin n}$$

з точністю до чотирьох знаків після коми.

В **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = -2x^2 + 5x - 11$$

для $x \in [0; 2]$ з кроком $h = 0.25$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найбільшого значення. Вивести повідомлення такого вигляду:
`Максимальне значення функції дорівнює ... при` $x = \ldots$

Лабораторна 5

Варіант 7



А **Трицифрові числа.** Знайти всі трицифрові числа, складені з трьох різних цифр, які діляться на квадрат суми своїх цифр.

Б **Синуси.** Дано натуральне число n і дійсне x. Знайти значення виразу

$$S = \sin x + \sin x^2 + \ldots + \sin x^n$$

з точністю до чотирьох знаків після коми.
Намагайтеся розв'язати це завдання без використання функції піднесення до степеня.

В **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = x^2 + 20x - 1$$

для $x \in [-10; -9]$ з кроком $h = 0.1$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найменшого значення. Вивести повідомлення такого вигляду:
`Мінімальне значення функції дорівнює ... при` $x = \ldots$

Лабораторна 5

Варіант 8

А **Трицифрові числа.** Знайти суму всіх трицифрових натуральних чисел, перша цифра яких дорівнює сумі двох інших.

Б **Послідовність.** Користувач вводить з клавіатури натуральне число N, а потім послідовність з N цілих чисел. Знайти середнє арифметичне непарних додатних елементів. Якщо таких елементів не було, вивести відповідне повідомлення.

В **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = -x^2 + 5x + 10$$

для $x \in [2; 3]$ з кроком $h = 0.1$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найбільшого значення. Вивести повідомлення такого вигляду:
`Максимальне значення функції дорівнює ... при` $x = \ldots$

Лабораторна 5

Варіант 9

А **Двоцифрові числа.** Знайти суму всіх двоцифрових натуральних чисел, друга цифра яких більша за першу.

Б **Добуток.** Дано натуральне число $n > 2$. Знайти добуток

$$P = \left(1 - \frac{1}{2^2}\right)\left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdot \ldots \cdot \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$$

з точністю до чотирьох знаків після коми.

В **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = 2x^2 + 8x - 10$$

для $x \in [-3.5; -1]$ з кроком $h = 0.25$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найменшого значення. Вивести повідомлення такого вигляду:
`Мінімальне значення функції дорівнює ... при x = ...`

Лабораторна 5
Варіант 10

А **Числа Армстронга.** У теорії чисел прийняте таке означення: m-цифрове натуральне число називається *самозакоханим* (або *числом Армстронга*), якщо воно дорівнює сумі m-х степенів своїх цифр. Наприклад, при $m = 3$ маємо $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$. А чи існують інші самозакохані трицифрові числа?

Б **Сума.** Дано натуральне число n. Знайти суму перших n доданків ряду

$$\frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} + \dots$$

з точністю до чотирьох знаків після коми.

В **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = -x^2 - 3x + 110$$

для $x \in [-2; 0]$ з кроком $h = 0.1$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найбільшого значення. Вивести повідомлення такого вигляду:
`Максимальне значення функції дорівнює ... при x = ...`

Лабораторна 5
Варіант 11

А **Трицифрові числа.** Вивести всі трицифрові натуральні числа, сума цифр яких дорівнює 11, а також їхню кількість.

Б **Сума.** Знайти суму

$$S = -1^2 + 2^2 - 3^2 + 4^2 - \cdots + 100^2.$$

В **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = 2x^2 - 9x - 10$$

для $x \in [1; 3]$ з кроком $h = 0.25$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найменшого значення. Вивести повідомлення такого вигляду:
`Мінімальне значення функції дорівнює ... при` $x = \ldots$

Лабораторна 5
Варіант 12

А **Двоцифрові числа.** Вивести в один рядок через пробіл усі двоцифрові натуральні числа, сума цифр яких кратна трьом. Знайти суму всіх таких чисел.

Б **Сума.** Обчислити суму

$$S = \frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{3}{4} - \frac{4}{5} + \ldots + \frac{111}{112}$$

з точністю до чотирьох знаків після коми.

В **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = -x^2 + 3x + 56$$

для $x \in [0; 2]$ з кроком $h = 0.1$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найбільшого значення. Вивести повідомлення такого вигляду:
`Максимальне значення функції дорівнює ... при` $x = \ldots$

Лабораторна 5
Варіант 13

А **Паліндроми.** Знайти суму всіх трицифрових натуральних паліндромів.

Б **Сума.** Дано натуральне число n. Знайти суму перших n доданків ряду

$$1 + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{7}} + \ldots$$

з точністю до чотирьох знаків після коми.

В **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = 2x^2 - 15x - 8$$

для $x \in [2; 4]$ з кроком $h = 0.25$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найменшого значення. Вивести повідомлення такого вигляду:
`Мінімальне значення функції дорівнює ... при` $x = \ldots$

Лабораторна 5

Варіант 14

А **Тільки непарні.** Дано цілі числа a і b. Вивести на екран через пробіл усі непарні числа з проміжку $[a; b]$ і знайти їхню суму.

Б **Формула Рамануджана**[1].

$$\sqrt{1 + 2\sqrt{1 + 3\sqrt{1 + 4\sqrt{1 + \ldots 99\sqrt{1 + 100}}}}}$$ (усього 99 знаків радикала).

В **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = -2x^2 - 3x + 1$$

для $x \in [-2; 0]$ з кроком $h = 0.25$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найбільшого значення. Вивести повідомлення такого вигляду:
`Максимальне значення функції дорівнює ... при` $x = \ldots$

Лабораторна 5

Варіант 15

[1] Срініваса Рамануджан (1887–1920) — індійський математик-самоучка, першовідкривач багатьох дивовижних формул. Також відомий своїми працями в галузі теорії чисел.

А **Трицифрові числа.** Знайти суму всіх трицифрових натуральних чисел, третя цифра яких дорівнює сумі двох інших.

Б **Найбільша відстань.** Користувач вводить з клавіатури натуральне число N, а потім послідовність з N довільних чисел. Знайти пару елементів цієї послідовності, відстань між якими на числовій осі найбільша.

В **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = x^2 + 15x + 8$$

для $x \in [-10; -7]$ з кроком $h = 0.25$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найменшого значення. Вивести повідомлення такого вигляду:

`Мінімальне значення функції дорівнює ... при` $x = ...$

Лабораторна робота 6

6

Вкладені цикли

Під час виконання лабораторної роботи з теми **«Вкладені цикли»** зверніть увагу на такі програмні прийоми:

1. **Формування двовимірних таблиць за допомогою вкладених циклів:**
   - ☑ Зовнішній цикл відповідає за рядки (i), внутрішній — за стовпчики (j):

```
for i in range(n):
    for j in range(n):
        val = ...  \# обчислення значення
        print(f"{val:4}", end=" ")
    print() # перехід на новий рядок після завершення
            # внутрішнього циклу
```

   - ☑ Параметр `end=` у функції `print()` дозволяє виводити елементи в один рядок, а специфікатор ширини (наприклад, `f"{val:4}"`) вирівнює стовпчики по ширині.
2. **Залежність значень від індексів рядка та стовпчика (i, j):**
   - ☑ Головна діагональ квадратної матриці: $i = j$.
   - ☑ Побічна діагональ: $i + j = n - 1$ (для нумерації від 0 до $n - 1$).
   - ☑ Межі (периметр) прямокутника: $i = 0$ або $i = n - 1$ (перший/останній рядок), або $j = 0$ чи $j = m - 1$ (перший/останній стовпчик).
   - ☑ Шаховий порядок: сума індексів парна чи непарна, тобто `(i + j) % 2 == 0`.



Варіант 1

A **Шахова тура.** Розташування тури на шахівниці задано парою чисел (i, j), $1 \leqslant i, j \leqslant 8$. Вивести схематично шахову дошку, позначаючи символом `'+'`

ті поля, куди «б'є» тура, і символом `'-'` — всі інші поля.
Тура «б'є» по горизонталі та вертикалі.

Б **Послідовність.** Послідовність $\{a_n\}$ задана рекурентно:

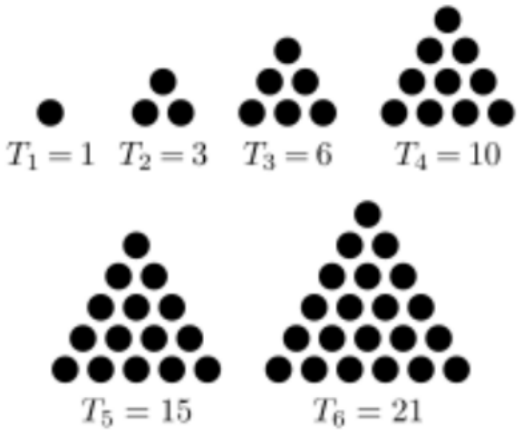
$$a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \quad a_3 = 3,$$
$$a_k = a_{k-1} + a_{k-2} - 2\,a_{k-3}, \ k \geqslant 4.$$

Дано натуральне число n. Знайти максимальний серед елементів a_1, a_2, …, a_n, а також його номер у послідовності.

Лабораторна 6

Варіант 2

А **Трикутні числа.** *Трикутним числом*[1] називається кількість кружечків (точок), які можуть бути розставлені у формі правильного трикутника (див. малюнок).



Дано натуральне число n. Вивести на екран трикутні числа T_1, T_2, …, T_n.
* *Чим є сума двох сусідніх трикутних чисел? Спробуйте здогадатися, чому.*

Б **Шахова дошка.** Вивести на екран схематичне зображення шахової дошки, позначаючи нулями білі поля, одиницями — чорні. *Праве нижнє поле дошки завжди білого кольору.*

[1] Назви чисел, пов'язані з геометричними фігурами, сягають піфагорійців.

Лабораторна 6

Варіант 3

А **Таблиця.** Дано натуральне число n. Надрукувати таблицю такого вигляду:

```
0    1    2    ...   n
1    2    3    ...   n+1
2    3    4    ...   n+2
...  ...  ...  . . .  ...
n    n+1  n+2  ...   2n
```

Б **Квадрати.** Відома така закономірність:

$$\begin{aligned} 1^2 &= 1 \\ 2^2 &= 1+3 \\ 3^2 &= 1+3+5 \\ 4^2 &= 1+3+5+7 \\ &\dots \end{aligned}$$

Дано натуральне число n. Знайти квадрат, використовуючи цю закономірність.

**Спробуйте довести цю формулу з геометричних міркувань.*

Лабораторна 6

Варіант 4

А **Автоморфні числа.** Натуральне число називається *автоморфним*, якщо десятковий запис його квадрата закінчується цифрами самого числа. Наприклад, числа 5, 76, 2 890 625 є автоморфними:

$$\mathbf{5}^2 = 25\mathbf{5}; \quad \mathbf{76}^2 = 57\mathbf{76}; \quad \mathbf{2890625}^2 = 8355712\mathbf{890625}.$$

Знайти та вивести на екран усі трицифрові автоморфні числа.

Б **Таблиця.** Дано натуральне число n. Надрукувати таблицю розміром $(2n+1) \times n$ такого вигляду:

```
1   2   3   ...  n-1  n
n   n-1 n-2 ...  2    1
1   2   3   ...  n-1  n
... ... ... ⋱  ... ...
n   n-1 n-2 ...  2    1
1   2   3   ...  n-1  n
```

Лабораторна 6

Варіант 5

А **Таблиця.** Дано натуральне число $n \geqslant 3$. Надрукувати таблицю розміром $10 \times n$ такого вигляду:

```
1   2   3   ...  n
1   2   3   ...  n
1   2   3   ...  n
... ... ... ⋱  ...
1   2   3   ...  n
```

Б **Депозит.** Ерік Айдл відкрив рахунок у банку, вклавши 1000 фунтів стерлінгів. Згідно з умовами вкладу, сума на рахунку збільшується на 2 відсотки щомісяця. Вивести суму на рахунку містера Айдла через три, чотири, дванадцять місяців. На скільки відсотків зросте його внесок протягом року?

Лабораторна 6

Варіант 6

А **Послідовність.** Послідовність $\{a_n\}$ задана рекурентно:

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \quad a_3 = 3,$$
$$a_k = a_{k-1} + a_{k-2} - 2a_{k-3}, \ k \geqslant 4.$$

Дано натуральне число n. Знайти мінімальний серед елементів a_1, a_2, …, a_n, а також його номер у послідовності.

Б **Таблиця.** Дано натуральне число $n \geqslant 3$. Надрукувати таблицю розміром $n \times 11$ такого вигляду:

```
10  11  12  ...  20
20  21  22  ...  30
30  31  32  ...  40
...  ...  ...  ...  ...
```

Лабораторна 6

Варіант 7

А **Тренування.** Почавши тренування, спортсмен у перший день пробіг 10 км. Кожен наступний день він збільшував пробіг на 10

- скільки пробіг спортсмен за другий, третій, …, десятий день тренувань;
- сумарний шлях, який пробіг спортсмен за перший тиждень тренувань.

Б **Таблиця.** Дано натуральне число n. Надрукувати таблицю розміром $n \times n$ такого вигляду:

```
1  1  1  ...  1  1
1  0  0  ...  0  1
1  0  0  ...  0  1
...  ...  ...  ...  ...  ...
1  0  0  ...  0  1
1  1  1  ...  1  1
```

Лабораторна 6

Варіант 8

А **Тренування.** Почавши тренування, спортсмен у перший день пробіг 5 км. Кожен наступний день він збільшував пробіг на 20

- скільки пробіг спортсмен за другий, третій, …, десятий день тренувань;
- сумарний шлях, який пробіг спортсмен за десять днів тренувань.

Б **Таблиця множення.** Дано натуральне число n. Вивести стовпець таблиці

множення, відповідний цьому числу.

Наприклад, при $n = 5$ результат повинен мати такий вигляд:

```
Enter a number, please: 5
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
```

Лабораторна 6

Варіант 9

А **Цукерки.** Відома ціна 1 кг цукерок «Spam!». Вивести на екран таблицю вартості 100, 200, 300, …, 1000 г цих цукерок.

Б **Таблиця.** Дано натуральне число n. Надрукувати таблицю розміром $n \times n$ такого вигляду:

```
1   2   3   ...  n-1  n
1   2   0   ...   0   n
1   0   3   ...   0   n
...  ...  ...  ...  ...  ...
1   0   0   ...  n-1  n
1   2   3   ...  n-1  n
```

Лабораторна 6

Варіант 10

А **Хід ферзем.** Розташування ферзя на шахівниці задано парою чисел (i, j), $1 \leqslant i, j \leqslant 8$. Вивести схематично шахівницю, позначаючи символом `'+'` ті поля,

куди «б'є» ферзь, і символом `'-'` — всі інші поля.

Б **Піфагорові трійки.** Дано натуральне число $k \leqslant 50$. Вивести всі піфагорові трійки чисел (a, b, c), де $a < b < c$ і $c \leqslant k$.
Числа a, b, c утворюють піфагорову трійку, якщо

$$c^2 = a^2 + b^2.$$

Лабораторна 6

Варіант 11

А **Гра «Вгадай число 1.0».** Комп'ютер «загадує» випадкове ціле число від 0 до 9. Гравцеві надається три спроби вгадати це число. Під час «діалогу» комп'ютер дає підказки («більше», «менше»). У разі успіху гравцеві видається повідомлення про виграш, а після третьої невдалої спроби — про програш.

Б **Таблиця.** Дано натуральне число n. Надрукувати таблицю розміром $n \times n$ такого вигляду:

```
1   0   0   ...   0
0   1   0   ...   0
0   0   1   ...   0
...  ...  ...  ...  ...
0   0   0   ...   1
```

Лабораторна 6

Варіант 12

А **Таблиця додавання.** Дано натуральне число $q \leqslant 10$. Надрукувати таблицю додавання для q-кової системи числення.

Б **Квадрати Фібоначчі.** Послідовність *чисел Фібоначчі* задається такою формулою:

$$F_1 = F_2 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \ n \geqslant 3.$$

Перевірити справедливість тотожності[1]

$$F_1^2 + F_2^2 + \ldots + F_n^2 = F_n \cdot F_{n+1}$$

для перших 20 значень n.

Лабораторна 6
Варіант 13

А **Сума факторіалів.** *Факторіалом* натурального числа n називається добуток усіх натуральних чисел від 1 до n включно:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot n.$$

Дано натуральне число k. Знайти суму факторіалів перших k натуральних чисел.

Б **Таблиця.** Дано натуральне число n. Надрукувати таблицю розміром $n \times n$ такого вигляду:

```
0   0   0   ...  0  0  1
0   0   0   ...  0  1
0   0   0   ...  1
...  ...  ...  ...
0   0   1
0   1
1
```

Лабораторна 6
Варіант 14

А **Таблиця.** Дано натуральне число n. Надрукувати таблицю такого вигляду:

[1] Ця формула має гарне геометричне доведення. *Яке?*

```
1
0   2
0   0   3
...  ...  ...  ⋱
0   0   0   ...  n
```

Б **Гра «Вгадай число 1.0».** Комп'ютер «загадує» випадкове ціле число від 0 до 9. Гравцеві надається три спроби вгадати це число. Під час «діалогу» комп'ютер дає підказки («більше», «менше»). У разі успіху гравцеві видається повідомлення про виграш, а після третьої невдалої спроби — про програш.

Лабораторна 6

Варіант 15

А **Дружні числа.** Два натуральні числа називаються *дружніми*, якщо кожне з них дорівнює сумі дільників іншого (не враховуючи саме число). Такі, наприклад, числа 220 і 284 (вони були відомі ще піфагорійцям [1]).
Вивести на екран усі пари дружніх чисел, що не перевищують 10 000.

Б **Таблиця.** Дано непарне натуральне число $n \geqslant 3$. Надрукувати таблицю розміром $n \times n$ такого вигляду:

```
n   n   n   ...  n
0   0   0   ...  0
n   n   n   ...  n
...  ...  ...  ⋱  ...
0   0   0   ...  0
n   n   n   ...  n
```

[1] Сума дільників числа 220 дорівнює 1 +2 +4 +5 +10 +11 +20 +22 +44 +55 +110 = 284; сума дільників числа 284 дорівнює 1+2+4+71+142=220.

Лабораторна робота 7
Оператор циклу while

7

Під час виконання лабораторної роботи з теми **«Оператор циклу while»** зверніть увагу на такі програмні прийоми:

1. **Синтаксис та структура циклу з передумовою `while`:**
   - ☑ Цикл виконується доти, доки умова істинна.

```
while вираз_умови:
    блок_операторів
```

   - ☑ Обов'язково забезпечте зміну величин, що входять в умову, всередині тіла циклу, щоб уникнути зациклення.
   - ☑ Конструкція нескінченного циклу з умовою виходу всередині:

```
while True:
    val = float(input())
    if val == 0:  # маркер завершення введення
        break
```


Варіант 1

A **Дроби.** П'ятикласник Петро ніяк не може навчитися переводити неправильні дроби на змішані. Однак у нього в класі досить дивна вчителька: вона вимагає лише правильної відповіді, не питаючи, як вона вийшла.

Тому Петро попросив старшу сестру написати програму для смартфона, яка генеруватиме правильні відповіді, а йому залишиться тільки вводити чисельник і знаменник дробу.

Спробуйте реалізувати цю ідею. Необхідно пам'ятати, що дробова частина у

відповіді має бути нескоротною, тобто, наприклад,

$$\frac{25}{15} = 1\,\frac{2}{3},\ \text{а ніяк не}\ \ 1\,\frac{10}{15}.$$

Б **Гіпотеза Ейлера.** У всі часи математики були зачаровані простими числами. Зокрема, їх цікавило питання, чи можна придумати вираз, значеннями якого при підстановці змінних, що входять до нього, були б тільки прості числа. Леонард Ейлер запропонував багаточлен $n^2 - n + 41$, який набуває простих значень при деяких натуральних n.
Знайти перше натуральне число, яке спростовує гіпотезу Ейлера.

В **Границя.** Знайти границю

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 2x}{\sin 5x}$$

із заданою точністю ε, за таким алгоритмом. Побудуємо послідовність аргументів, що прагне нуля:

$$x_1 = 1,\ x_2 = \frac{1}{2},\ x_3 = \frac{1}{3},\ \ldots.$$

Обчислюємо значення функції на зазначеній послідовності доти, доки на деякому кроці n не досягнемо виконання нерівності $|f(x_{n+1}) - f(x_n)| < \varepsilon$.

Лабораторна 7

Варіант 2

А **Перше і єдине.** Знайти перше (і єдине) натуральне число, яке в п'ять разів менше від суми попередніх натуральних чисел.

Б **Числа Ферма.** Прості числа здавна привертали увагу математиків. Зокрема, їх цікавило питання, чи можна придумати вираз, значеннями якого при підстановці змінних, що входять до нього, були б тільки прості числа.
Французький математик П'єр Ферма припустив, що це числа виду $F_n = 2^{2^n} + 1$ є простими. Однак у 1732 році Леонард Ейлер спростував цю гіпотезу, знайшовши розкладання одного з таких чисел F_q на прості множники. Усі попередні числа F_1, F_2, …, F_{q-1} були простими.
Яке число знайшов Ейлер?

B **Базельська задача.** В історії математики є чимало випадків, коли хтось ставив завдання перед математичною спільнотою загалом, і ця задача залишалася нерозв'язаною протягом десятиліть або навіть століть. Часто в процесі розв'язання такої задачі з'являлися нові галузі математики.

Однією з таких проблем була базельська задача, запропонована в 1704 році двома видатними швейцарськими математиками - братами Яковом і Йоганном Бернуллі. Завдання полягало в знаходженні суми нескінченного ряду обернених квадратів

$$S = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots .$$

Розв'язання цього завдання було знайдено через 30 років у Санкт-Петербурзі їхнім співвітчизником Леонардом Ейлером. Цікаво, що Ейлер також народився в Базелі, і його батько знав Йоганна Бернуллі. Коли Леонарду було 14 років, батько попросив Йоганна, щоб той навчав юнака математики. Йоганн неохоче погодився, але потім швидко виявив, що його новий учень має здібності, що перевершують усі ті, що він коли-небудь бачив. Незабаром ролі змінилися, і вже Бернуллі вчився в Ейлера. Результат був досить несподіваним: сума ряду дорівнювала $\pi^2/6$.

Оцініть швидкість збіжності даного ряду, а саме: скільки доданків потрібно взяти, щоб отримати п'ять правильних десяткових знаків виразу $\pi^2/6$ після коми?

Лабораторна 7

Варіант 3

A **Закон Мура.** Незабаром після винаходу першої інтегральної схеми один із засновників Intel Гордон Мур (Gordon Moore) зробив емпіричне спостереження: кількість транзисторів, що розміщуються на одному кристалі інтегральної схеми, подвоювалася приблизно кожні два роки. Це правило отримало назву «закон Мура» і залишалося вірним дуже довгий час, незважаючи на заяви скептиків. [1]

У першому мікропроцесорі Intel 4004, розробленому в 1971 р., кількість транзисторів приблизно дорівнювала 2300. У якому році, згідно із законом Мура,

[1] Білл Гейтс одного разу жартома висунув свій «закон»: програми стають вдвічі повільнішими за кожні півтора року.

число транзисторів повинно було досягти двох мільярдів?

Б **Квадрат-паліндром.** Знайти найменше натуральне число, квадрат якого є паліндромом і складається з парного числа цифр.

В **Ряд Мадхави — Лейбніца.** Одне з перших відомих подань числа π у вигляді суми нескінченного ряду знайшов у XV столітті індійський математик Мадхава з Сангамаграма[3]:

$$\pi = \frac{4}{1} - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \frac{4}{7} + \dots.$$

Скільки доданків цього ряду потрібно взяти, щоб отримати п'ять правильних десяткових знаків числа π після коми?

Лабораторна 7

Варіант 4

А **Шість чисел.** Іноді, щоб обчислити кубічний корінь із числа, достатньо обчислити суму цифр цього числа. Відомо, що всього шість натуральних чисел мають цю властивість. Вивести на екран усі такі числа.

Б **Числа Мерсенна.** У теорії чисел *числами Мерсенна*[1] називаються числа виду $M_n = 2^n - 1$, де n — натуральне число. Ця послідовність починається так:

$$1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023, \dots.$$

Деякі з чисел Мерсенна є простими. Станом на сьогодні *найбільшим відомим простим числом* є саме число Мерсенна $M_{57885161} = 2^{57885161} - 1$, що складається з 17 425 170 десяткових цифр.
Знайти перші п'ять простих чисел Мерсенна.

В **Логістичне рівняння.** Динаміка зміни чисельності популяції тварин опису-

[3]Цей ряд відомий як ряд Мадхави — Лейбніца або ряд Грегорі — Лейбніца, тому що згодом був заново виявлений Джеймсом Грегорі та Готфрідом Лейбніцем.

[1]Марен Мерсенн — французький математик XVII століття. Вів велике листування з відомими вченими свого часу — Галілеєм, Паскалем, Ферма, Декартом та іншими. Відомий також своїми науковими заслугами в теорії музики.

ється законом [1]

$$P(t) = \frac{KP_0e^{rt}}{K + P_0(e^{rt} - 1)},$$

де $P(t)$ — чисельність популяції у час t, P_0 — початковий розмір популяції, параметр r характеризує темп розмноження, K — максимально можлива чисельність популяції (ємність середовища).

Знайдіть $\lim\limits_{t\to\infty} P(t)$ із заданою точністю, задаючи всі необхідні параметри з клавіатури.

Лабораторна 7

Варіант 5

А **Поточна обробка.** Користувач вводить послідовність натуральних чисел, а потім число 0 (ознака закінчення введення). Знайти суму елементів, добуток цифр яких більше 50. Якщо таких елементів не виявилось, суму не виводити, а вивести відповідне повідомлення.

Б **Формула простих чисел.** У всі часи математики були зачаровані простими числами. Зокрема, їх цікавило питання, чи можна придумати вираз, значеннями якого при підстановці змінних, що входять до нього, були б тільки прості числа.

Багаточлен $f(n) = n^2 + n + 17$ набуває простих значень при деяких натуральних n. Знайти найменше натуральне q таке, що $f(q)$ не є простим числом.

В **Границя** Знайти границю

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 2x}{\sin 5x}$$

із заданою точністю ε, за таким алгоритмом. Побудуємо послідовність аргументів, що прямує до нуля:

$$x_1 = 1,\ x_2 = \frac{1}{2},\ x_3 = \frac{1}{3},\ \ldots.$$

Обчислюємо значення функції на зазначеній послідовності доти, доки на деякому кроці n не досягнемо виконання нерівності $|f(x_{n+1}) - f(x_n)| < \varepsilon$.

[1] Функція $P(t)$ є розв'язком диференціального рівняння, відомого як *логістичне рівняння*, або рівняння Ферхюльста (P. F. Verhulst) . Існують припущення, що зростання чисельності населення планети Земля приблизно з середини XX століття стало підкорятися цьому закону.

Лабораторна 7

Варіант 6

А **Слимак.** Слимак повзе по вертикальному стовбуру дерева, піднімаючись за день на a метрів, а за ніч спускаючись на b метрів. На який день він досягне вершини дерева, якщо його висота дорівнює h? Параметри a, b та h вводяться з клавіатури.

Б **Взаємно прості числа.** Два натуральні числа називають *взаємно простими*, якщо їх найбільший спільний дільник дорівнює одиниці.

Користувач вводить послідовність натуральних чисел, а потім число 0 (ознака закінчення введення). Знайти кількість елементів послідовності, взаємно простих із першим її елементом.

В **Ряд Ейлера.** Число π — одне з улюблених чисел математиків і одне з найвідоміших чисел взагалі. У всі часи популярним заняттям було знаходження формули для обчислення π. У 1738 Леонард Ейлер запропонував один із способів подання π сумою нескінченного ряду:

$$\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}\left(1 - \frac{1}{3 \cdot 3} + \frac{1}{5 \cdot 3^2} - \frac{1}{7 \cdot 3^3} + \dots\right).$$

За твердженням Ейлера, якщо ми візьмемо 210 членів цього ряду, то отримаємо 100 правильних знаків π. Перевірте це.

А скільки доданків потрібно взяти, щоб отримати п'ять правильних десяткових знаків виразу $\frac{\pi}{6}$ після коми?

Лабораторна 7

Варіант 7

А **Цікаве число.** Знайти найменше натуральне число, квадрат якого закінчується трьома однаковими цифрами, відмінними від нуля.

Б **Формула простих чисел.** У всі часи математики були зачаровані простими числами. Зокрема, їх цікавило питання, чи можна придумати вираз, значеннями якого при підстановці змінних, що входять до нього, були б тільки прості числа.

Формула

$$A_n = \frac{2^{2n+1} + 1}{3}$$

дає прості числа при деяких значеннях n. Знайдіть найменше натуральне q, для якого A_q є складеним.

В **Границя.** Знайти границю числової послідовності

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{2n^2}\right)^{2\pi n^2}$$

при $n \to \infty$ із заданою точністю ε.

Лабораторна 7



Варіант 8

А **Закон Мура.** Незабаром після винаходу першої інтегральної схеми один із засновників Intel Гордон Мур (Gordon Moore) зробив емпіричне спостереження: кількість транзисторів, що розміщуються на одному кристалі інтегральної схеми, подвоювалася приблизно кожні два роки. Це правило отримало назву «закону Мура» і залишалося вірним дуже довгий час, незважаючи на заяви скептиків[1].

У першому мікропроцесорі Intel 4004, розробленому в 1971 р., кількість транзисторів приблизно дорівнювала 2300. У якому році, згідно із законом Мура, число транзисторів повинно було досягти двох мільярдів?

Б **Сума.** Знайти значення виразу з нескінченною сумою

$$S = 3 + 4\left(\frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} - \frac{1}{4 \cdot 5 \cdot 6} + \frac{1}{6 \cdot 7 \cdot 8} - \dots\right)$$

із заданою точністю ε. Скільки доданків знадобилося для досягнення точності? Провести тести за різних ε.

В **Числа Мерсенна.** У теорії чисел *числами Мерсенна*[3] називаються числа виду

[1] Білл Гейтс одного разу жартома висунув свій «закон»: програми стають вдвічі повільнішими за кожні півтора року.

[3] Марен Мерсенн — французький математик XVII століття. Він вів листування з відомими вченими свого часу — Галілеєм, Паскалем, Ферма, Декартом і іншими. Відомий також своїми науковими заслугами в теорії музики.

$M_n = 2^n - 1$, де n — натуральне число. Ця послідовність починається так:

$$1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023, \ldots.$$

Деякі з чисел Мерсенна є простими [4]. Станом на сьогодні *найбільшим відомим простим числом* є саме число Мерсенна $M_{57885161} = 2^{57885161} - 1$, що складається з 17 425 170 десяткових цифр.

Числа M_n мають таку властивість: якщо M_n є простим, то його індекс n — також просте число. Але зворотне, взагалі кажучи, неправильне.

Знайдіть перший простий індекс p, для якого число M_p не є простим.

Лабораторна 7

Варіант 9

А **Поділ на 3.** Іноді, щоб розділити число на 3, достатньо переставити останню цифру на початок числа. Наприклад,

$$857142 : 3 = 285714.$$

Знайдіть перше таке натуральне число.

Б **Числа Мерсенна.** У теорії чисел *числами Мерсенна*[1] називаються числа виду $M_n = 2^n - 1$, де n — натуральне число. Ця послідовність починається так:

$$1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023, \ldots.$$

Деякі з чисел Мерсенна є простими [2]. Станом на сьогодні *найбільшим відомим простим числом* є саме число Мерсенна $M_{57885161} = 2^{57885161} - 1$, що складається з 17 425 170 десяткових цифр.

Числа M_n мають таку властивість: якщо M_n є простим, то його індекс n — також просте число. Але зворотне, взагалі кажучи, неправильне.

[4] За знаходження 45-го простого числа Мерсенна $M_{43112609}$ у 2009 році була виплачена премія у 100 000 доларів США.

[1] Марен Мерсенн — французький математик XVII століття. Вів велике листування з відомими вченими свого часу — Галілеєм, Паскалем, Ферма, Декартом та іншими. Відомий також своїми науковими заслугами в теорії музики.

[2] За відшукання 45-го простого числа Мерсенна $M_{43112609}$ у 2009 році була виплачена премія у 100 000 доларів США.

Знайдіть перший простий індекс p, для якого число M_p не є простим.

В **Формула Герона.** Для заданого $x > 1$ обчислити $y = \sqrt{x}$ із заданою точністю ε, використовуючи *ітераційну формулу Герона*

$$y_0 = x, \quad y_i = \frac{1}{2}\left(y_{i-1} + \frac{x}{y_{i-1}}\right).$$

Точність вважається досягнутою, якщо на деякому кроці виконано нерівність $|y_i - y_{i-1}| < \varepsilon$. У такому разі вважають $\sqrt{x}$ рівним y_i.
Вивести результат та кількість ітерацій, необхідних для досягнення заданої точності. Порівняти результат із значенням, обчисленим за допомогою стандартних функцій. Провести тести за різних ε.

Лабораторна 7

Варіант 10

А **Цифровий корінь.** *Цифровий корінь* натурального числа обчислюють так: складаємо всі цифри числа, потім усі цифри знайденої суми і так далі, доки не отримаємо одноцифрове число (цифру від 1 до 9). Ця цифра називається цифровим коренем вихідного числа.
Дано натуральне число n. Знайти його цифровий корінь.

Б **Числа Мерсенна.** У теорії чисел *числами Мерсенна*[1] називаються числа виду $M_n = 2^n - 1$, де n — натуральне число. Ця послідовність починається так:

$$1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023, \ldots.$$

Деякі з чисел Мерсенна є простими. Станом на сьогодні *найбільшим відомим простим числом* є саме число Мерсенна $M_{57885161} = 2^{57885161} - 1$, що складається з 17 425 170 десяткових цифр.
Знайти перші п'ять простих чисел Мерсенна.

[1] Марен Мерсенн — французький математик XVII століття. Вів велике листування з відомими вченими свого часу — Галілеєм, Паскалем, Ферма, Декартом та іншими. Відомий також своїми науковими заслугами в теорії музики.

В **Границя.** Дано дійсні числа $a > 0$ і $b > 0$. Обчислити границю

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a^n + b^n}$$

з точністю ε.

Лабораторна 7



Варіант 11

А **Підвищення рівня моря.** За оцінками вчених у 2018 році, швидкість підвищення рівня моря внаслідок глобальних кліматичних змін становить приблизно 3.3 мм на рік. Це загрожує багатьом острівним державам, а також тим, значна частина території яких є відносно низькою (наприклад, Бангладеш та Нідерланди). Вважаючи, що темп підвищення рівня моря зростатиме на 0.1 мм кожні 5 років (у 2018 році - 3.3 мм/рік, у 2023 - 3.4 мм/рік і т. д.), визначте, через скільки років Нідерланди зазнають критичного підтоплення. Вчені вважають, що для цього достатньо підвищення рівня світового океану на 65 см.

Б **Гіпотеза Ейлера.** Прості числа здавна привертали увагу математиків. Зокрема, їх цікавило питання, чи можна придумати вираз, значеннями якого при підстановці змінних, що входять до нього, були б тільки прості числа.
Леонард Ейлер запропонував багаточлен $n^2 - n + 41$, який набуває простих значень при деяких натуральних n.
Знайти перше натуральне число, яке спростовує гіпотезу Ейлера.

В **Ряд Мадхави — Лейбніца.** Одне з перших відомих подань числа π у вигляді суми нескінченного ряду знайшов у XV столітті індійський математик Мадхава з Сангамаграма[1]:

$$\pi = \frac{4}{1} - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \frac{4}{7} + \dots.$$

Скільки доданків цього ряду потрібно взяти, щоб отримати п’ять правильних десяткових знаків числа π після коми?

[1] Цей ряд відомий як ряд Мадхави — Лейбніца або ряд Грегорі — Лейбніца, тому що згодом був заново виявлений Джеймсом Грегорі та Готфрідом Лейбніцем.

Лабораторна 7

Варіант 12

А **Населення планети.** За сучасними оцінками вчених, глобальне зростання чисельності населення планети Земля становить близько 1.1 відсотка на рік. Вважаючи, що у 2010 році населення становило 7 мільярдів людей, визначте, у якому році чисельність сягне 10 мільярдів.

Б **Числа Ферма.** У всі часи математики були зачаровані простими числами. Зокрема, їх цікавило питання, чи можна придумати вираз, значеннями якого при підстановці змінних, що входять до нього, були б тільки прості числа. Французький математик П'єр Ферма припустив, що числа виду $F_n = 2^{2^n} + 1$ є простими. Однак у 1732 році Леонард Ейлер спростував цю гіпотезу, знайшовши розкладання одного з таких чисел F_q на прості множники. Усі попередні числа F_1, F_2, …, F_{q-1} були простими.
Яке число знайшов Ейлер?

В **Границя.** Обчислити границю

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{2^2}+\frac{5}{2^3}+\ldots+\frac{2n-1}{2^n}\right)$$

з точністю ε.

Лабораторна 7

Варіант 13

А **Цікаве число.** Число 273863 є найбільшим натуральним числом, яке при множенні на 365 дає число, що містить вісім цифр, з яких перші чотири повторюються двічі:

$$273863\ cdot365 = 99959995.$$

А яке найменше таке число?

Б **Дроби.** П'ятикласник Петро ніяк не може навчитися переводити неправильні дроби на змішані. Однак у нього в класі досить дивна вчителька: вона вимагає лише правильної відповіді, не питаючи, як вона вийшла.

Тому Петро попросив старшу сестру написати програму для смартфона, яка генеруватиме правильні відповіді, а йому залишиться тільки вводити чисельник і знаменник дробу.

Спробуйте реалізувати цю ідею. Необхідно пам'ятати, що дробова частина у відповіді має бути нескоротною, тобто, наприклад,

$$\frac{25}{15} = 1\,\frac{2}{3}, \text{ а ніяк не } 1\,\frac{10}{15}.$$

В **Границя** Знайти границю числової послідовності

$$a_n = \frac{n^2 + 4n}{2n^2 + 5}$$

при $n \to \infty$ із заданою точністю ε.

Лабораторна 7

Варіант 14

А **Перше і єдине.** Знайти перше (і єдине) натуральне число, яке в п'ять разів менше від суми попередніх йому натуральних чисел.

Б **Надпрості числа.** Назвемо просте число *надпростим*, якщо число, отримане з вихідного записом цифр у зворотному порядку, також є простим. Такими є, наприклад, усі одноцифрові прості числа, а також пара чисел 13 і 31.

Вивести на екран перші 20 пар надпростих чисел, більших за 10. При цьому числа в парах не повинні повторюватися: наприклад, пари $(13, 31)$ і $(31, 13)$ вважати повторюваними і виводити тільки одну з них.

В **Логістичне рівняння.** Динаміка зміни чисельності популяції тварин описується законом[1]

$$P(t) = \frac{K P_0 e^{rt}}{K + P_0(e^{rt} - 1)},$$

де $P(t)$ — чисельність популяції в момент t, P_0 — початковий розмір популяції, параметр r характеризує темп розмноження, K — максимально можлива чисельність популяції (ємність середовища).

[1] Функція $P(t)$ є розв'язком диференціального рівняння, відомого як *логістичне рівняння*, або рівняння Ферхюльста (P. F. Verhulst). Існують припущення, що зростання чисельності населення планети Земля приблизно з середини XX століття стало підкорятися цьому закону.

Знайдіть $\lim\limits_{t\to\infty} P(t)$ із заданою точністю, задаючи всі необхідні параметри з клавіатури.

Лабораторна 7

Варіант 15

А **Однакові цифри.** Дано натуральне число n. Чи правильно, що його цифри однакові?

Б **Дроби.** П'ятикласник Петро ніяк не може навчитися переводити неправильні дроби на змішані. Однак у нього в класі досить дивна вчителька: вона вимагає лише правильної відповіді, не питаючи, як вона вийшла.

Тому Петро попросив старшу сестру написати програму для смартфона, яка генеруватиме правильні відповіді, а йому залишиться тільки вводити чисельник і знаменник дробу.

Спробуйте реалізувати цю ідею. Необхідно пам'ятати, що дробова частина у відповіді має бути нескоротною, тобто, наприклад,

$$\frac{25}{15} = 1\,\frac{2}{3}, \text{ а ніяк не } 1\,\frac{10}{15}.$$

В **Границя**. Дано натуральне число p. Обчислити границю

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1^p + 2^p + \ldots + n^p}{n^{p+1}}$$

із заданою точністю ε.

Лабораторна 7

Варіант 16

А **Найбільша цифра.** Дано натуральне число n. Знайти його найбільшу цифру.

Б **Формула простих чисел.** У всі часи математики були зачаровані простими числами. Зокрема, їх цікавило питання, чи можна придумати вираз, значеннями якого при підстановці змінних, що входять до нього, були б тільки прості числа.

Багаточлен $f(n) = 2n^2+29$ набуває простих значень при деяких натуральних

n. Знайти найменше натуральне q таке, що $f(q)$ не є простим числом.

В **Формула Герона.** Для заданого $x > 1$ обчислити $y = \sqrt{x}$ із заданою точністю ε, використовуючи *ітераційну формулу Герона*

$$y_0 = x, \quad y_i = \frac{1}{2}\left(y_{i-1} + \frac{x}{y_{i-1}}\right).$$

Точність вважається досягнутою, якщо на деякому кроці виконано нерівність $|y_i - y_{i-1}| < \varepsilon$. У такому разі вважають $\sqrt{x}$ рівним y_i.
Вивести результат та кількість ітерацій, необхідних для досягнення заданої точності. Порівняти результат із значенням, обчисленим за допомогою стандартних функцій. Провести тести за різних ε.

Лабораторна 7
Варіант 17

А **Квадрат-паліндром.** Знайти найменше натуральне число, квадрат якого є паліндромом і складається з парного числа цифр.

Б **Послідовність.** Користувач вводить послідовність натуральних чисел, а потім число 0 (ознака закінчення введення). Знайти суму елементів, які є непарними, кратними трьом. Якщо таких елементів не виявилось, суму не виводити, а вивести відповідне повідомлення.

В **Границя.** Обчислити границю

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{\sqrt{x+1}}$$

з точністю ε.

Лабораторна 7
Варіант 18

А **Закон Мура.** Незабаром після винаходу першої інтегральної схеми один із засновників Intel Гордон Мур (Gordon Moore) зробив емпіричне спостереження: кількість транзисторів, що розміщуються на одному кристалі інтеграль-

ної схеми, подвоювалася приблизно кожні два роки. Це правило отримало назву «закон Мура» і залишалося вірним дуже довгий час, незважаючи на заяви скептиків.[1].

У першому мікропроцесорі Intel 4004, розробленому в 1971 р., кількість транзисторів приблизно дорівнювала 2300. У якому році, згідно із законом Мура, число транзисторів повинно було досягти двох мільярдів?

Б **Сума.** Знайти значення виразу з нескінченною сумою

$$S = 3 + 4\left(\frac{1}{2\cdot 3\cdot 4} - \frac{1}{4\cdot 5\cdot 6} + \frac{1}{6\cdot 7\cdot 8} - \ldots\right)$$

із заданою точністю ε. Скільки доданків знадобилося для досягнення точності? Провести тести за різних ε.

В **Числа Мерсенна.** У теорії чисел *числами Мерсенна*[3] називаються числа виду $M_n = 2^n - 1$, де n — натуральне число. Ця послідовність починається так:

$$1,\ 3,\ 7,\ 15,\ 31,\ 63,\ 127,\ 255,\ 511,\ 1023,\ \ldots.$$

Деякі з чисел Мерсенна є простими [4]. Станом на сьогодні *найбільшим відомим простим числом* є саме число Мерсенна $M_{57885161} = 2^{57885161} - 1$, що складається з 17 425 170 десяткових цифр.

Числа M_n мають таку властивість: якщо M_n є простим, то його індекс n — також просте число. Але зворотне, взагалі кажучи, неправильне.

Знайдіть перший простий індекс p, для якого число M_p не є простим.

Лабораторна 7



Варіант 19

А **Найбільша цифра.** Дано натуральне число n. Знайти його найбільшу цифру.

Б **Формула простих чисел.** У всі часи математики були зачаровані простими

[1] Білл Гейтс одного разу жартома висунув свій «закон»: програми стають вдвічі повільнішими за кожні півтора року.

[3] Марен Мерсенн — французький математик XVII століття. Вів велике листування з відомими вченими свого часу — Галілеєм, Паскалем, Ферма, Декартом та іншими. Відомий також своїми науковими заслугами в теорії музики.

[4] За знаходження 45-го простого числа Мерсенна $M_{43112609}$ у 2009 році була виплачена премія у 100 000 доларів США.

числами. Зокрема, їх цікавило питання, чи можна придумати вираз, значеннями якого при підстановці змінних, що входять до нього, були б тільки прості числа.

Багаточлен $f(n) = 2n^2+29$ набуває простих значень при деяких натуральних n. Знайти найменше натуральне q таке, що $f(q)$ не є простим числом.

В **Формула Герона.** Для заданого $x > 1$ обчислити $y = \sqrt{x}$ із заданою точністю ε, використовуючи *ітераційну формулу Герона*

$$y_0 = x, \quad y_i = \frac{1}{2}\left(y_{i-1} + \frac{x}{y_{i-1}}\right).$$

Точність вважається досягнутою, якщо на деякому кроці виконано нерівність $|y_i - y_{i-1}| < \varepsilon$. У такому разі вважають $\sqrt{x}$ рівним y_i.

Вивести результат та кількість ітерацій, необхідних для досягнення заданої точності. Порівняти результат із значенням, обчисленим за допомогою стандартних функцій. Провести тести за різних ε.

Лабораторна 7

Варіант 20

А **Перше і єдине.** Знайти перше (і єдине) натуральне число, яке в п'ять разів менше від суми попередніх йому натуральних чисел.

Б **Надпрості числа.** Назвемо просте число *надпростим*, якщо число, отримане з вихідного записом цифр у зворотному порядку, також є простим. Такими є, наприклад, усі одноцифрові прості числа, а також пара чисел 13 і 31.

Вивести на екран перші 20 пар надпростих чисел, більших за 10. При цьому числа в парах не повинні повторюватися: наприклад, пари $(13, 31)$ і $(31, 13)$ вважати повторюваними і виводити тільки одну з них.

В **Логістичне рівняння.** Динаміка зміни чисельності популяції тварин описується законом[1]

$$P(t) = \frac{KP_0e^{rt}}{K + P_0(e^{rt} - 1)},$$

[1] Функція $P(t)$ є розв'язком диференціального рівняння, відомого як *логістичне рівняння*, або рівняння Ферхюльста (P. F. Verhulst). Існують припущення, що зростання чисельності населення планети Земля приблизно з середини XX століття стало підкорятися цьому закону.

де $P(t)$ — чисельність популяції в момент t, P_0 — початковий розмір популяції, параметр r характеризує темп розмноження, K — максимально можлива чисельність популяції (ємність середовища).

Знайдіть $\lim\limits_{t\to\infty} P(t)$ із заданою точністю, задаючи всі необхідні параметри з клавіатури.